



Sachkundig

im Pflanzenschutz

Theorieteil

Buch: Sachkundig im Pflanzenschutz

19. Auflage



👁 Blick ins Buch

Sachkundenachweis Pflanzenschutz

Prüfungsfragen mit Antworten

☆☆☆☆☆ (0)

Produkt bewerten

Wilhelm Klein, Helmut Tischner, Jakob Maier, Werner Grabler

Sachkundenachweis Pflanzenschutz. Prüfungsfragen mit Antworten. Wilhelm Klein, Helmut Tischner, Jakob Maier, Werner Grabler. 19., aktualisierte Auflage 2023. 160 S., 1 sw-Foto, 35 sw-Zeichnungen, 11 Tabellen, kart. ISBN 978-3-8186-2046-2. € 22,00. ET-Ist: 19.10.2023

✓ Sofort lieferbar | Lieferzeit: 2-4 Tage

Coverdownload:

in Webauflösung (JPG) / in Druckauflösung (TIFF)

Wilhelm Klein, Helmut Tischner, Jakob Maier,

Werner Grabler

Sachkundenachweis Pflanzenschutz

- | | |
|--|-----------|
| ☒ Gedrucktes Buch | 22,00 EUR |
| ☐ E-Book (PDF) | 18,99 EUR |
| ☐ E-Book (EPUB) | 18,99 EUR |

inkl. MwSt., Buch nach DE und E-Books
versandkostenfrei, sonst zzgl. Versand

22,00 EUR

In den Warenkorb



Integrierter Pflanzenbau – „Versuchsberichtsheft“

5,00 €

Integrierter Pflanzenbau

Versuchsergebnisse
und
Beratungshinweise

Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft
Internet: www.lfl.bayern.de

Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Rosenheim
Fachzentrum Pflanzenbau
Internet: www.aelf-ro.bayern.de

Prinzregentenstraße 39
83022 Rosenheim
Telefon: 0 80 31 7 30 04 - 1000
Telefax: 0 80 31 7 30 04 - 1533
E-mail: poststelle@aelf-ro.bayern.de

Berichtsjahr 2024

Veröffentlichung der Ergebnisse, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Herausgeber gestattet.



Organisation und Ablauf

Theoretische Vorbereitung:

am 16., 18. und 22. September in Weilheim.

Praktische Vorbereitung an der LMS Landsberg a. Lech;

Epfenhauser Str. 4, 86899 Landsberg a. Lech:

ganztägig am Mittwoch, 29. Oktober (9:00 Uhr – 16:00 Uhr)

Prüfung (schriftl., mündl. und praktisch) am Donnerstag, 30. Oktober
- Beginn: 9:00 Uhr

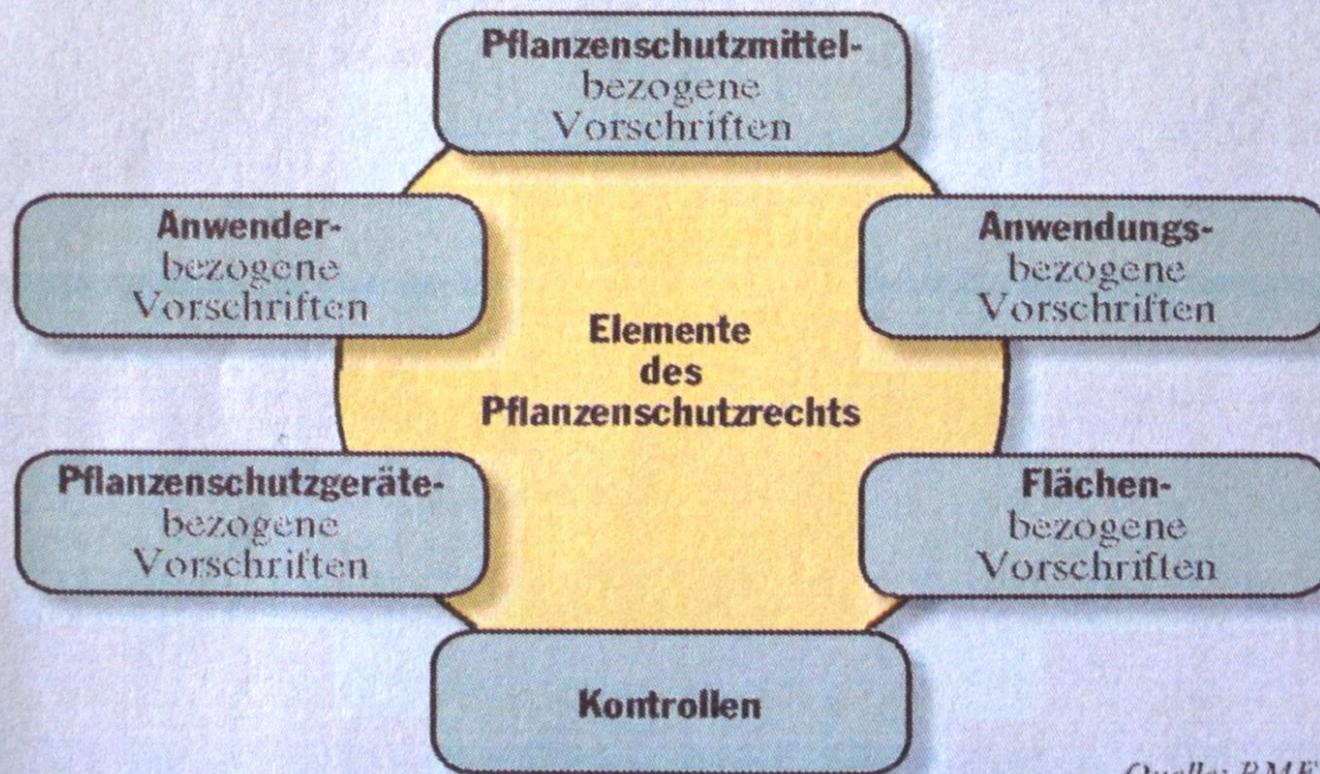


1

Rechtsvorgaben beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln



Rechtsrahmen der Pflanzenschutzmittel- Anwendung in Deutschland



Quelle: BMELV



Gesetzliche Regelungen



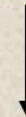
Kulturlandschaft



Naturlandschaft

Pflanzenschutzgesetz (PflSchG)
Neufassung vom 06 Februar 2012

national



Pflanzenschutzmittelverordnung

Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung **Neufassung**
vom 06 Juli 2013

Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung

VERORDNUNG (EG) Nr. 1107/2009
DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom
21. Oktober 2009 über das
Inverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln und zur
Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG
und 91/414/EWG des Rates

inter-
national

1.2 Pflanzenschutzgesetz

Buch S. 27

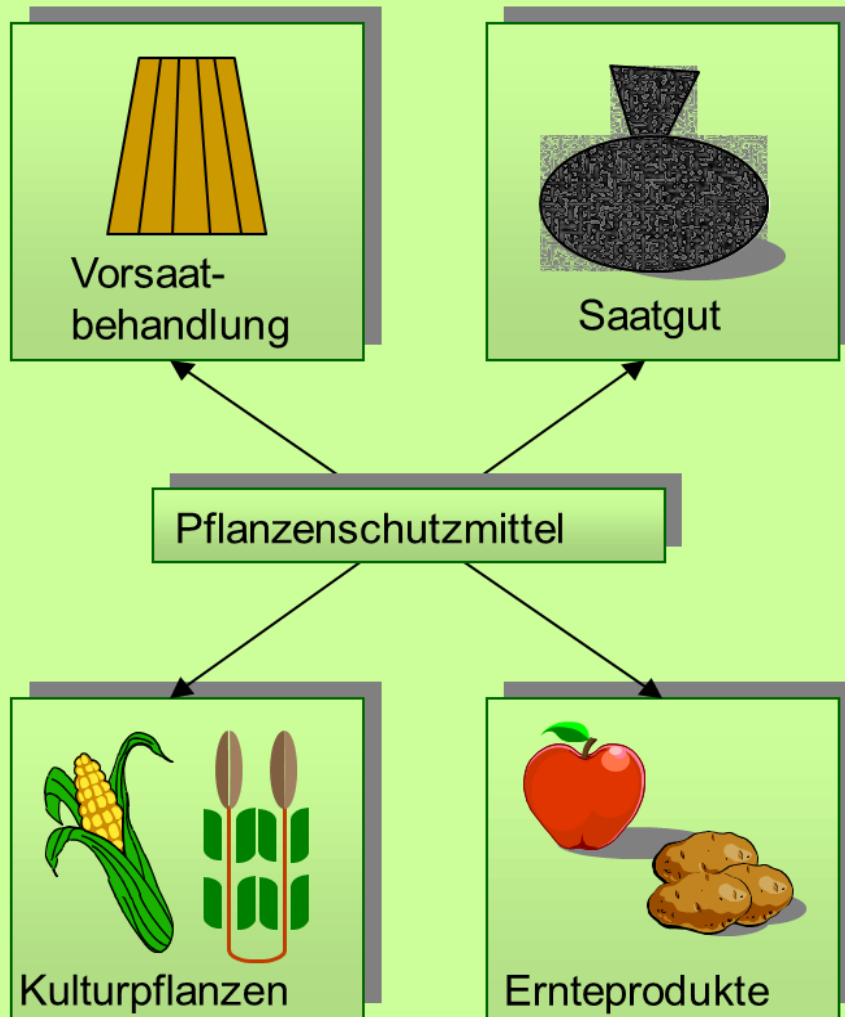
► Zweck des Gesetzes:

- Schutz der Kulturpflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor parasitären und nichtparasitären Beeinträchtigungen.
- Abwenden von Gefahren, die durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln oder durch andere Maßnahmen des Pflanzenschutzes, insbesondere für die Gesundheit von Mensch, Tier und für den Naturhaushalt entstehen können.





Schutz der Kulturpflanze



Schutz vor

- Krankheiten
- Schädlingen
- Unkräutern/Ungräsern

Schutz bei

- Lagerung
 - Transport
- } Nachernte-Vorratsschutz

Pflanzenschutzgesetz

Buch S. 27 ff

► wichtige Einzelbestimmungen

- ✓ **gute fachliche Praxis** (siehe Kapitel 6 – Buch ab S. 59)
- ✓ Zulassungen/Parallelhandel (Importe - Identität mit in einem anderen (EU-)Land zugelassenem Mittel)
- ✓ Anwendung von PSM - Indikation
 - Anwendungsgebiet z.B. Mehltau in Weizen,
 - ✓ Anwendungsbestimmung - z.B. Anwendungszeitpunkt (z.B. BBCH 31 – 39), Bodenart, Gewässerabstand, Abstand zu Nichtzielflächen
- ✓ Genehmigung bei Indikationslücken durch LfL
- ✓ Freilandflächen - Wo dürfen PSM angewendet werden?
- ✓ Besonderheiten für Haus- und Kleingartenbereich
- ✓ **Sachkunde** – ab 01.01.2013 gilt eine Pflicht zur Fort- und Weiterbildung im **dreijährigen Turnus**.
- ✓ Anzeigepflicht bei überbetrieblichem PSM-Einsatz an der LfL
- ✓ Pflanzenstärkungsmittel
- ✓ Aufbrauchsfrist/Abverkaufsfrist
- ✓ regelmäßige Gerätekontrolle (sog. Spritzen-TÜV)
- ✓ Aufzeichnungspflicht
- ✓ Bußgeld- u. Strafvorschriften



Weitere Rechtsvorschriften

⇒ 2.2 Lebensmittelrecht ausführlich ab Seite 35

- ✓ Rückstandshöchstmengen VO
- ✓ Trinkwasser VO

⇒ 2.3 Wasserrecht

Grenzwerte für PSM Rückstände im Grund- und Oberflächenwasser

⇒ 2.4 Chemikalienrecht

- ✓ Gefahrstoff VO
Vorschriften zur Kennzeichnung mit Gefahrensymbolen
- ✓ Chemikalienverbots VO
spezielle Schulungen für Abgeber



Weitere Rechtsvorschriften



Bienenschutzverordnung



§ 2 Abs. 1 Bienenschutzverordnung

Keine Anwendung bienengefährlicher Mittel

- an blühenden Pflanzen, in blühenden Beständen
- an anderen Pflanzen, wenn sie von Bienen befliegen werden

Kategorien der Bienengefährlichkeit, z. B.

- bienengefährlich **B 1**
- bienengefährlich, außer nach dem täglichen Bienenflug bis 23 Uhr **B 2**
- nicht bienengefährlich, aufgrund festgelegter Anwendung **B 3**
- nicht bienengefährlich **B 4**

Vgl. dazu Versuchsberichtsheft S. 225



Weitere Rechtsvorschriften - Anwendungsverbot auf Nichtkulturland



§ 12 Abs. 2 PflSchG

Pflanzenschutzmittel dürfen nicht auf befestigten Freilandflächen und auf Freilandflächen, die weder

- ➔ landwirtschaftlich noch
- ➔ forstwirtschaftlich oder
- ➔ gärtnerisch

genutzt werden, angewendet werden.



Ausnahme möglich, aber nur mit Genehmigung der zuständigen Landesbehörde!

Beispiele für **NICHT** landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich genutzte Flächen



Beispiele für nicht landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtnerische Flächennutzung



Dokumentation von Pflanzenschutzmittelanwendungen

Art. 67 der EU-Verordnung Nr. 1107/2009

"Berufliche Verwender von Pflanzenschutzmitteln führen über mindestens drei Jahre Aufzeichnungen über die Pflanzenschutzmittel, die sie verwenden, in denen die Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels, der Zeitpunkt der Verwendung, die verwendete Menge, die behandelte Fläche und die Kulturpflanze, für die das Pflanzenschutzmittel verwendet wurde, vermerkt sind."



Dokumentation von Pflanzenschutzmittelanwendungen

Der Wortlaut von § 11 des neuen Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 lautet:

"Die Aufzeichnungen (...) können elektronisch oder schriftlich geführt werden. Der Leiter eines landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Betriebes ist verpflichtet, die Aufzeichnungen für die bewirtschafteten Flächen seines Betriebes unter Angabe des jeweiligen Anwenders zusammen zu führen."



Dokumentation von Pflanzenschutzmittelanwendungen

► Das bedeutet:

- Der Betriebsleiter muss eine Dokumentation führen.
- Die Aufzeichnungen können formlos erfolgen.
- Bei jeder Pflanzenschutzmittelanwendung muss auch die ausführende Person aufgeführt werden.
- Aufbewahrungsdauer der Dokumentation:
3 Jahre ab Beginn des Jahres, das auf das "Aufzeichnungsjahr" folgt.



Muster - Formblatt für vorgeschriebene Aufzeichnungen über angewandte Pflanzenschutzmittel (PSM)

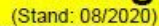
Anwendungsdatum	Anwendungsgebiet		Anwendungsfläche	verwendetes Pflanzenschutzmittel	Aufwandmenge	Name des Anwenders	
Tag, Monat, Jahr	Kultur, Pflanzenerzeugnis oder Objekt	Schadorganismus oder Zweck	Bewirtschaftungseinheit / Feldstück (FID Nr.) / Schlag / Teilfläche	Produktbezeichnung	Menge je Flächeneinheit	Name	Vorname
10.04.2008	Winterraps	Rapsglanzkäfer	alle lt. FNN*	Musterpräparat 1	125ml/ha	Mustermann	Hans
15.05.2008	Wintergerste	Netzflecken	alle lt. FNN, außer Sommerleite, Schlag 1	Musterpräparat 2	1,25 l/ha	Mustermann	Georg
20.05.2008	Winterweizen	Mehltau	Hofacker	Musterpräparat 3	1 l/ha	Mustermann	Hans

Dokumentation des Schaderregers ist nicht mehr (unbedingt) vorgeschrieben

Aufzeichnungen über angewendete Pflanzenschutzmittel im Jahr



Anwendungsdatum Tag, Monat, Jahr	behandelte Kulturpflanze, behandeltes Pflanzenerzeugnis	Anwendungsfläche Bewirtschaftungseinheit / Feldstück FID Nr.* / Schlag / Teilfläche / Objekt	verwendetes Pflanzenschutzmittel exakte Produktbezeichnung	Aufwandmenge je Flächen- bzw. Gewichtseinheit**	Name des Anwenders	
					Name	Vorname



Betriebsnummer:

Erntejahr:

Schlag: Bezeichnung / Nr.:

Größe: ha

Vorfrucht: Zwischenfrucht vor aktueller Hauptfrucht: ☐ nein ☐ ja falls ja, Art:

Aussaat: Datum:

Sorte/Beizung:

Saatstärke kg/ha:

Körner/m²:

Düngung ab der Ernte der Vorfrucht

Düngebedarf lt. Bedarfsermittlung: _____ kg N/ha _____ kg P/ha

* Bei organischen Düngern NH_4 - N angeben!

Summe:

Pflanzenschutz

[illegible]

Zulassung von Pflanzenschutzmitteln

Anwendungsgebiete

§ 12 Abs. 1 Nr. 1 PflSchG

Pflanzenschutzmittel dürfen nur in den bei der Zulassung festgesetzten **Anwendungsgebieten** (Indikationen) angewendet werden:
= sog. **Indikationszulassung**



z.B:

001 Raps – Weißstängeligkeit (Sclerotinia sclerotiorum)

Schadorganismus/Zweckbestimmung:	Weißstängeligkeit (Sclerotinia sclerotiorum)
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	Raps

Informationen über zugelassene Pflanzenschutzmittel in der Online-Datenbank des BVL: <http://www.bvl.bund.de/psmdb>



Zulassung von Pflanzenschutzmitteln

Anwendungsbestimmungen

§ 12 Abs. 1 Nr. 2 PflSchG

Pflanzenschutzmittel dürfen nur entsprechend den in der Zulassung festgesetzten, jeweils gültigen **Anwendungsbestimmungen** ausgebracht werden.

001 Raps – Weißstängeligkeit (*Sclerotinia sclerotiorum*)

Angaben zur sachgerechten Anwendung

Anwendungsbereich	Freiland
Stadium der Kultur	BBCH 57 bis 69
Anwendungszeitpunkt	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
Maximale Zahl der Behandlungen	
- in dieser Anwendung	1
- für die Kultur bzw. je Jahr	1
Anwendungstechnik	spritzen
Aufwand	3 l/ha in 200 bis 600 l Wasser/ha

Anwendungsbestimmungen

NW701	10 m
NW606	20 m
NW605	reduzierte Abstände: 50% 15 m, 75% 10 m, 90% 5 m



Nichtberufliche Verwendung im Haus- und Kleingarten



§ 12 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 PflSchG

Da Sachkunde nicht vorausgesetzt werden kann, dürfen **nichtberufliche Anwender** nur solche Mittel anwenden, die speziell für diese Anwendergruppe zugelassen sind., „Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.“

Kriterien für die Eignung für nichtberufliche Anwender sind z. B.:

- ➔ Mittel mit geringem Risikopotential (Gesundheit und Umwelt)
- ➔ Haus- und Kleingartengerechte Verpackung (Kleinpackungen mit laiengerechten Dosiereinrichtungen und/oder speziellen Anwendungsformen)

Genehmigungsbedürftige Anwendungen auf Freilandflächen



- **Anwendung** von Pflanzenschutzmitteln auf Freilandflächen, die nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden, ist grundsätzlich verboten
- **Flächen** dieser Art sind z.B. nicht bewirtschaftete Flächen, Sportplätze, Wege und Verkehrsflächen jeglicher Art (Gleisanlagen, Straßen-, Hof- und Betriebsflächen), aber auch Golfplätze, Truppenübungsplätze, usw.
- **Ausnahmen** können von der zuständigen Behörde genehmigt werden, wenn der angestrebte Zweck vordringlich ist und überwiegende öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

Fachzentren für Pflanzenbau an den ÄELF's (regional) oder durch die LfL (überregional – z. B. DB)

Genehmigung bei „Gefahr im Verzug“ durch das BVL – sog. „Notfallzulassung“



Aktuell:
Mäuseplage
<https://www.topagrar.com/acker/news/bvl-erteilt-notfallzulassung-gegenfeld-und-erdmaeuse-12345085.html>

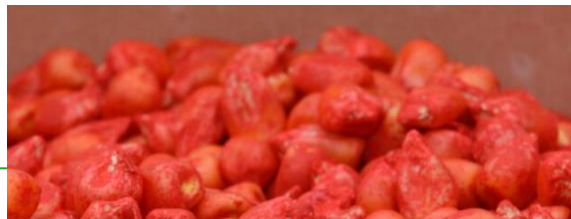
Quelle: LfL



regional
unerwartet
starkes
Auftreten v.
Raps-
Glanzkäfern.

§ 29 Abs. 1 Nr. 1 PflSchG „Artikel 53 Genehmigung“

Angesichts einer anders nicht abzuwendenden Gefahr kann das BVL das Inverkehrbringen eines Pflanzenschutzmittels für eine begrenzte und kontrollierte Verwendung für eine Dauer von **höchstens 120 Tagen** zulassen.



<https://www.agrarheute.com/pflanze/mais/pflanzenschutz-diese-sieben-mittel-haben-2023-notfallzulassung-601887>



Genehmigungen außerhalb zugelassener Anwendungsgebiete



§ 33 Abs. 1 PflSchG

- **Genehmigung gilt bundesweit und allgemein** (Anträge können auch von amtlichen oder wissenschaftlichen Stellen oder landwirtschaftlichen Berufsorganisationen gestellt werden)
- **Genehmigung durch das BVL**



§ 22 Abs. 2 PflSchG

- **Genehmigung gilt nur für den Antragsteller – Einzelfall!**
- **Genehmigung durch die Landesbehörde**
- **endet spätestens bei Zulassungsende des Grundantrags**

1.3 Zulassung eines PSM

- ▶ Zulassungsantrag der Firma am BVL
(Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit)
- ▶ umfangreiches Verfahren
Prüfung durch JKI (ehem.BBA), BfR, UBA
 - Risikobewertung hinsichtlich der Giftigkeit für Mensch und Tier,
 - Rückstandsverhalten, Abbauverhalten
 - Wirksamkeit, Kulturverträglichkeit



Anforderungen an ein Pflanzenschutzmittel

Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit

- sichere Wirkung
- schnell einsetzende Wirkung
- optimale Wirkdauer
- gute Pflanzenverträglichkeit
- geringes Resistenzrisiko
- breiter Anwendungsbereich
- innovative Produkteigenschaften
- Patentfähigkeit

Sicherheit für Mensch und Umwelt

- geringe Toxizität
- keine relevanten Rückstände
- problemlose Anwendung
- Umweltverträglichkeit
- Schonung für Nützlinge
- schneller Abbau
- Schutz des Grundwassers
- niedrige Aufwandmenge



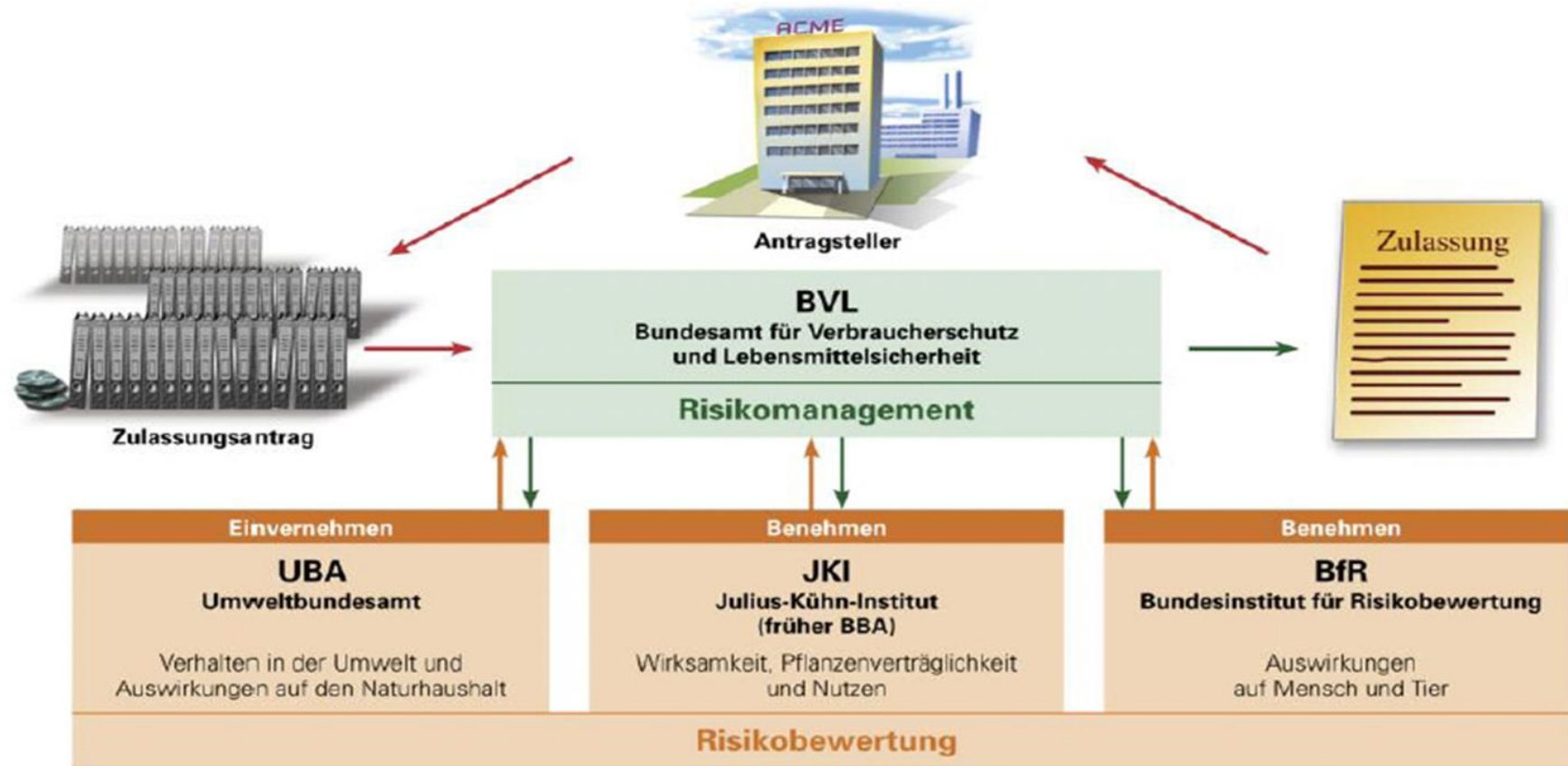
©IVA 2008 - 3.1

Industrieverband

Agrar



Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland



Industrieverband

Agrar



Zulassung von Pflanzenschutzmitteln

- ▶ Bis zum 30. Juni 2001
Vertriebszulassung

Erlaubnis zum Handel und
Verkauf eines PSM

*Unter Beachtung der
Höchstmengenverordnung auch
bei anderen als in der Zulassung
genannten Kulturen möglich*

- ▶ Ab 1. Juli 2001
Indikationszulassung

Einsatz nur nach:
Gebrauchsanleitung und
Anwendungshinweise

*Zu genannten Schaderreger
zu genannten Kulturen
zu bestimmten Zeiten*

Ansonsten Verboten !!



Indikationszulassung seit 2001

mit dem Zulassungsbescheid legt die Zulassungsbehörde (BVL) fest:

- ▶ Anwendungsgebiete
 - Pflanzenarten und Schadorganismen, gegen die das PSM eingesetzt werden darf
- ▶ Anwendungsbestimmungen
 - Anwendungszeitpunkt
 - Bodenart,
 - Gewässerabstand,
 - Abstand zu Nichtzielflächen
- ▶ Problem der Indikationslücken
 - Antrag auf Genehmigung der Anwendung in anderen Kulturen
- Einzelfallantrag bei LfL bei Kleinstkulturen



2.

Der Sachkundenachweis



„Gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz“ lt. PflanzSchG

- 1. Nachgewiesene Sachkunde des Anwenders (PS-Sachkundenachweis)**
- 2. Grundsätze des Integrierten Pflanzenschutzes beachten**
- 3. Wahl des richtigen Mittels und der optimalen Einsatzzeit bei optimalen Einsatzbedingungen**
- 4. Beachtung der Gebrauchsanweisung und aller Auflagen zum Schutz von:
Anwender – Verbraucher - Naturhaushalt**
- 5. Einsatz gut funktionierender und kontrollierter Ausbringtechnik**
- 6. Sachgerechte Reinigung des Gerätes und Entsorgung von Mittelresten
und PS-Verpackung**



§§ Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, z.B.

- Beachtung der zugelassenen Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen
- Verbot der Anwendung auf Nichtkulturland
- Vermeidung von Abschwemmung und Abdrift



Zugelassene und korrekt gekennzeichnete Pflanzenschutzmittel



Dokumentation



Gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz

Sachkundige Pflanzenschutzmittel-anwender



Quelle: BBV

Geprüfte Pflanzenschutzgeräte



Sichere Lagerung von Pflanzenschutzmitteln



Sachgerechte Entsorgung: Kontrolle leerer Pflanzenschutzbehältnisse

Quelle: Themenblatt 8, Industrieverband Agrar e.V.

Warum ist der Sachkundenachweis so wichtig?

Pflanzenschutzgesetz und

Pflanzenschutzsachkundeverordnung schreiben vor:

- ▶ wer PSM anwendet oder abgibt (verkauft) muss sachkundig sein
- ▶ das gilt auch für Einzelpflanzenbekämpfung

die Sachkundigkeit wird mit folgenden Berufsabschlüssen nachgewiesen:

- **Landwirt**, Gärtner, Forstwirt, Winzer
- einschläg. Studium, Fortbildung

sowie

- erfolgreiche Teilnahme an einem **Sachkudkurs** mit Prüfung



Warum Sachkunde?



Warum Sachkunde?

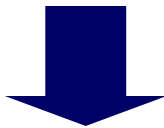
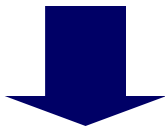
► Sachkundenachweis wird überprüft bei:

	Konsequenzen	Kürzungssatz
Cross compliance Kontrollen	Betriebsprämie	mind. 1 %
Kontrolle der guten fachlichen Praxis bei KULAP oder AGZ	KULAP und AGZ	5-10 %
Fachrechtskontrollen	Betriebsprämie und KULAP	Owi o. Straftat sowie Prämienkürzungen



Warum wird kontrolliert?

- ▶ Landwirtschaftliches Fachrecht, z.B.:
 - Pflanzenschutzsachkundeverordnung
 - PflanzenschutzmittelverordnungVerstöße sind bußgeldbewehrt !!
- ▶ Richtlinien und Begründung für gesellschaftliche Leistungen wie Betriebsprämie sowie KULAP und Ausgleichszulage



Verknüpfung von Fördermitteln mit der Einhaltung von (Umwelt-)Standards



3

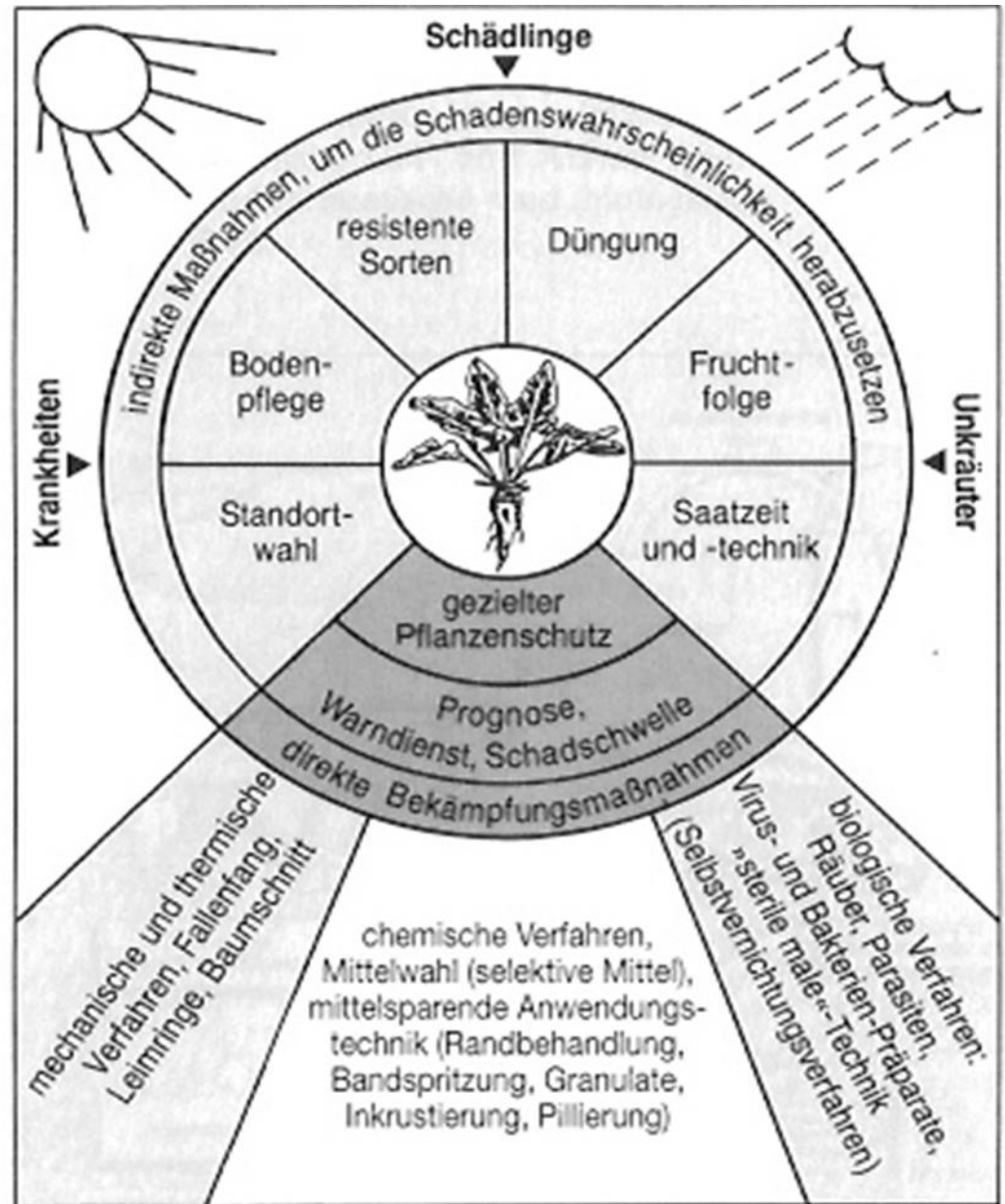
Integrierter Pflanzenschutz



► z.B. Integrierter Pflanzenschutz

§2 Deutsches Pflanzenschutzgesetz:

„Integrierter Pflanzenschutz ist eine Kombination von Verfahren, bei denen unter vorrangiger Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß beschränkt wird.“

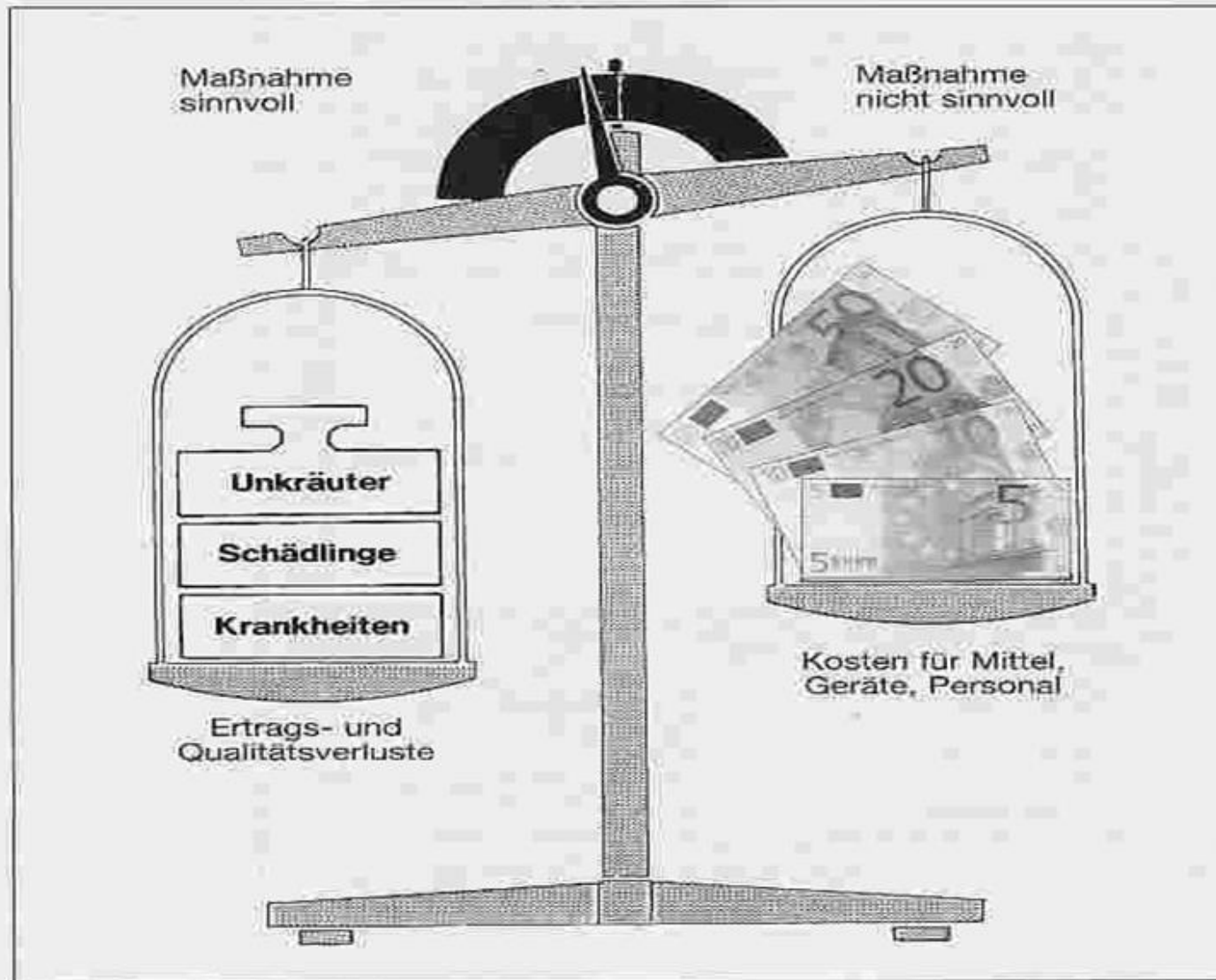


Grundsätze des Integrierten Pflanzenschutz

1. **Ackerbauliche und biologische Zusammenhänge des Schaderregerauftretens beachten** (*Düngung, Sorten, Aussaat, Bodenbearbeitung, Witterung und Klima, usw.*)
2. **Einsatz von PS-Mitteln nach dem Schadschwellenprinzip** (*Prognostizierter Schaden höher als Bekämpfungskosten*
(wirtschaftliche Schadschwelle))
3. **Verminderung der Umweltauswirkung durch gezielte Auswahl geeigneter Bekämpfungstechniken und –verfahren** (*Mechanisch, biotechnisch, biologisch, chemisch*)



Abb. 16 Prinzip der wirtschaftlichen Schadensschwelle.



Quelle: Sachkundig im Pflanzenschutz, S.62, Ulmer-Verlag

Beispiele für Schadschwellen

Getreide

1. Verunkrautung

Schadschwelle

Bemerkungen

Ungräser

- Windhalm
- Ackerfuchsschwanz
- verschiedene Ungräser zusammen

10 - 20 Pfl./m²
20 - 30 Pfl./m²
15 - 25 Pfl./m²

Wiederholtes Auszählen nach dem Auflaufen der Ungräser bzw. Unkräuter; lückige Bestände: niedrigere Schwellenwerte; bei ausgeprägten Ackerfuchsschwanzstandorten Schwellenwerte auf 10 - 15 Pfl./m² reduzieren

Unkräuter

- Klettenlabkraut
- Windenknöterich
- Wicken
- Unkräuter gesamt oder Unkrautdeckungsgrad gesamt:

0,1 - 0,5 Pfl./m²
2 Pfl./m²
2 Pfl./m²
40 - 60 Pfl./m²

5 %

gilt nicht für Distel, Quecke, Flughafer, Ackerwinde. Zum Abschätzen des Deckungsgrades Göttinger Schätzrahmen zweckmäßig (1/10 m²)

- Ungräser + Unkräuter

10 + 30 Pfl./m²

2. Tierische Schädlinge

- Blattläuse

Ende der Blüte:
3 - 5 Blattläuse je Ähre
oder
60 - 80 % der Ähren befallen

bei sehr hohen Ertrags Erwartungen niedrigere Werte; nicht gültig bei Gefahr der Übertragung des Gelbverzwergungsvirus.

- Getreidehähnchen

Winterweizen:
1-1,5 Eier o. Larven/Fahnenblatt

Winterroggen:
0,5 - 1,5 Eier o. Larven/Fahnenblatt

Hafer:
0,7 - 1,5 Eier o. Larven/Fahnenblatt

- Sattelmücke

20 - 30 % der Halme mit Eigelegen

- Brachfliege

60 - 90 Eier/m² Boden
(Auswaschung im September)

Auskunft beim örtlichen AELF
Wardienst beachten!

Grünland

AB WANN BEKÄMPFUNG LOHNT (KRÄUTER)

Pflanzenart	Weide	Grünfutter	Silage	Heu
Kräuter:				
Bärenklau	10	20	20	10
Herbstzeitlose	5	2	2	2
Kohl-Kratzdistel	5	10	15	15
Kriechender Hahnenfuß	20	20	20	20
Löwenzahn	25	25	25	10
Scharfer Hahnenfuß	5	5	5	15
Spitzwegerich	20	20	20	20
Stumpfbläättriger Ampfer	5	5	5	5
Wiesenkerbel	10	10	10	10
Wiesenschaumkraut	5	5	5	5
Wiesenstorchschnabel	10	10	10	10
Wilde Möhre	20	20	10	10

ab Ertragsanteil in %, nach Angaben von Dietl sowie Voigtländer & Jacob, verändert

Entspr. ca. 0,5 Pflanzen/m²



Wirtschaftliche Schadensschwellen von Unkräutern im Dauergrünland

Schadpflanzen	kritischer Wert Grünmasseanteil [%]
Stumpfbblätteriger und Krauser Ampfer	5 (= ca. 0,5 Pfl./m ²)
Scharfer Hahnenfuß	5
Faden-Ehrenpreis	5
Vogelmiere	5
Löwenzahn	20-30 #
Bärenklau	20-30 #
Wiesenkerbel	20-30 #
Quecke	20
Kratzdistel	10
Wiesenkümmel	25
Schafgarbe	25
Binsen	5
Sauergräser	5

je nach Heu- oder Grünnutzung (Heunutzung niedrigerer Schwellenwert)



Checkliste zum integrierten Pflanzenschutz

Fragebogen zur Umsetzung der allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes

Nr.	Allgemeine Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes Bitte abhaken !	✓
1.	Zur Vorbeugung und/oder Bekämpfung von Schadorganismen nutze ich ...	
	• Fruchtfolge (z. B. Wechsel Winterung/Sommerung, Blattfrucht/Halmfrucht)	
	• geeignete Kultivierungsverfahren	
	a) Saatbedingungen: abgesetztes Saatbett, falsches Saatbett, optimale Aussaattermine, angepasste Saatstärke, etc.	
	b) Saatverfahren: Untersaaten, Mulchsaat, Strip-Till, Direktsaat, etc.	
	• Anbau resistenter/toleranter Sorten bzw. Unterlagen, soweit vermarktbar; Verwendung zertifizierten Saat- und Pflanzguts	
	• Hygienemaßnahmen (z. B. Reinigen der Maschinen und Geräte)	
	• ökologische Lebensräume zum Schutz und zur Förderung von Nützlingen, wie Hecken und Blühstreifen, Graswege	
	• bedarfsgerechte Düngung und Bewässerung	
2.	Zur Überwachung des Auftretens und der Ausbreitung von Schadorganismen nutze ich ...	
	• Bestandeskontrollen, Gelbschalen, Fallen o. ä.	
	• Prognosemodelle oder andere Entscheidungshilfen	
	• Hinweise einer unabhängigen Beratung z. B. des Pflanzenschutzdienstes, Warndienst	
3.	Entscheidungen für Pflanzenschutzmaßnahmen werden getroffen ...	
	• auf Grundlage des festgestellten Befalls mit Schadorganismen und anhand von anerkannten Bekämpfungsrichtwerten	
	• unter Berücksichtigung von einem unabhängigen Warndienst und/oder Monitoring, z. B. der Officialberatung	
4.	Alternative, nichtchemische Pflanzenschutzverfahren werden angewendet ...	
	• biologische, biotechnische Pflanzenschutzverfahren, Grundstoffe, Biostimulanzien	
	• physikalische und mechanische Pflanzenschutzverfahren	
	• andere nichtchemische Pflanzenschutzverfahren	
5.	Pflanzenschutzmittel werden spezifisch und zielgenau eingesetzt durch ...	
	• möglichst spezifisch auf den jeweiligen Schadorganismus wirkende Pflanzenschutzmittel	
	• abdriftmindernde Pflanzenschutztechnik (mind. 75–90 %)	
	• Einhaltung von Auflagen und Anwendungsbestimmungen	
6.	Zur Beschränkung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf das unbedingt notwendige Maß beachte bzw. nutze ich ...	
	• Amtliche Warndienst- und/oder Beratungshinweise	
	• Teilflächenbehandlung	
	• Bandspritzung	
7.	Zur Resistenzvermeidung nutze ich verfügbare Strategien wie ...	
	• Verwendung alternativer Pflanzenschutzverfahren	
	• Verwendung von Pflanzenschutzmitteln mit verschiedenen Wirkungsweisen bzw. Wechsel der Resistenzklassen	
8.	Eine Erfolgskontrolle der Pflanzenschutzmaßnahmen erfolgt z. B. durch ...	
	• Befallskontrollen vor und nach der Pflanzenschutzmaßnahme	
	• die Anlage von „Spritzfenstern“	
	• Dokumentation der Ergebnisse (für etwaige Ursachensuche)	

VBH Seite 200 u. 201

<https://www.lfl.bayern.de/ips/recht/269613/index.php>



Abschlussprüfung 2014

- 4.3 Wie hoch ist die Bekämpfungsschwelle für Beigräser im Getreidebau unter durchschnittlichen Produktionsbedingungen ungefähr?

15 – 25 Pflanzen je m²

1

Abschlussprüfung 2018



5. Sie hatten in den letzten Jahren Probleme mit der Pilzkrankheit „Echter Mehltau“ in Ihrem Gerstenbestand.

- 5.1 Benennen Sie zwei pflanzenbauliche Maßnahmen, um der Pilzkrankheit „Echter Mehltau“ vorzubeugen.

2



Abschlussprüfung 2020

3.1.6	Ein Grundsatz im integrierten Pflanzenbau ist das Anwenden von Pflanzenschutzmitteln nach dem sogenannten „Schadschwellen-Prinzip“. Erklären Sie in diesem Zusammenhang was man unter wirtschaftlicher Schadschwelle versteht. Die wirtschaftliche Schadschwelle ist die Befallsstärke, bei der die Kosten durch Ertragsausfall bei Nichtbehandlung den Kosten einer Behandlungsmaßnahme entsprechen; erst darüber ist eine Behandlung wirtschaftlich	2
-------	---	---



Abschlussprüfung 2021

3.4	Auch im Integrierten Pflanzenschutz kann der Einsatz von chemischen Mitteln notwendig sein. Geben Sie 5 Kriterien an, die Sie bei der Auswahl eines passenden Herbizids beachten. Feststellen der Leitunkräuter, Einsatzspektrum (welche Verunkrautung) Kultur- u. Sorteneignung, Anwendungszeitraum (Vorsaat, Voraufbau, Nachaufbau) Witterung (Wind, Temperatur) Bodeneigenschaften (Bodenfeuchte) Umweltverträglichkeit (Bienen, Fische, Gewässer), Kosten/ ha Auflagen, Abstandsregelungen	5
-----	--	---



Abschlussprüfung 2025

Grundlagen		Punkte		
Diese Fragen sind von <u>allen Prüfungsteilnehmern</u> zu beantworten.		mögl. Pkt.	1. Korr.	2. Korr.
Pflanzen pflegen und ernten				
3.	Um Krankheiten, Schädlingsbefall und Verunkrautung frühzeitig zu erkennen, kontrolliert Landwirt Müller regelmäßig seine Getreidebestände.			
3.1	Erklären Sie das „Prinzip der wirtschaftlichen Schadschwelle“.	2		
3.2	Nennen Sie 2 Informationsquellen, die Ihnen wichtige Erkenntnisse über den aktuellen Krankheitsdruck und Schadschwellen eines Erregers liefern können.	2		



► Ziel der Schwellenwertermittlung:

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
- Umweltschonung
- Ertragssicherung
- Produktqualität



Beispiele wirtschaftlicher Schadschwellen

⇒ W.Raps:

10 - 15 Stängelrüssler je Gelbschale in 3 Tagen

5 - 10 Glanzkäfer je Knospenstand

Spannbreite wg. unterschiedl. Bestandsentwicklung, Witterung u.
Wachstumsbedingungen

⇒ Getreide

60% der Pflanzen zeigen erste Mehлтаupusteln (in BBCH 31-39!)

60-80% der Ähren sind mit Läusen befallen

0,1 – 0,5 Pflanzen Klettenlabkraut pro m²

weitere Schadschwellen z. B. VBH S. 29 oder S. 50



Aufgaben:

- ▶ rechtzeitig warnen vor Krankheiten oder Schädlingsbefall durch umfangreiches **Monitoringprogramm**.
 - Fax-Beratungshinweis (ER-Fax und Rundschreiben, Internet)
 - www.isip.de (informations **S**ystem **i**ntegrierte **P**flanzenproduktion)
- ▶ Kontrolle des Bestands durch den Landwirt trotzdem unerlässlich
 - Schadschwellen beachten

ZIEL: gezielter PSM-Einsatz (richtiger Zeitpunkt, richtiges Mittel)

Kriterien der Mittelwahl

- ▶ **Rechtliche Zulassung (Indikationszulassung)**
 - *gegen zu bekämpfenden Schaderreger*
 - *in zu behandelnden Kultur und Entwicklungsstadium*
- ▶ **Zulassungsaufgaben**
(NW-, NG- und NT-Auflagen, Bienenschutz)
- ▶ **Wirkungsspektrum**
- ▶ **Giftigkeit, Wartezeit und Wirkung auf Nützlinge**
- ▶ **Mittelkosten**



Biologische u. mechanische Bekämpfungsmaßnahmen

► z.B. Trichogramma-Schlupfwespen



Schlupfwespe bei der Eiablage.

► Mechanische Unkrautbekämpfung



Thermische Unkrautbekämpfung

4

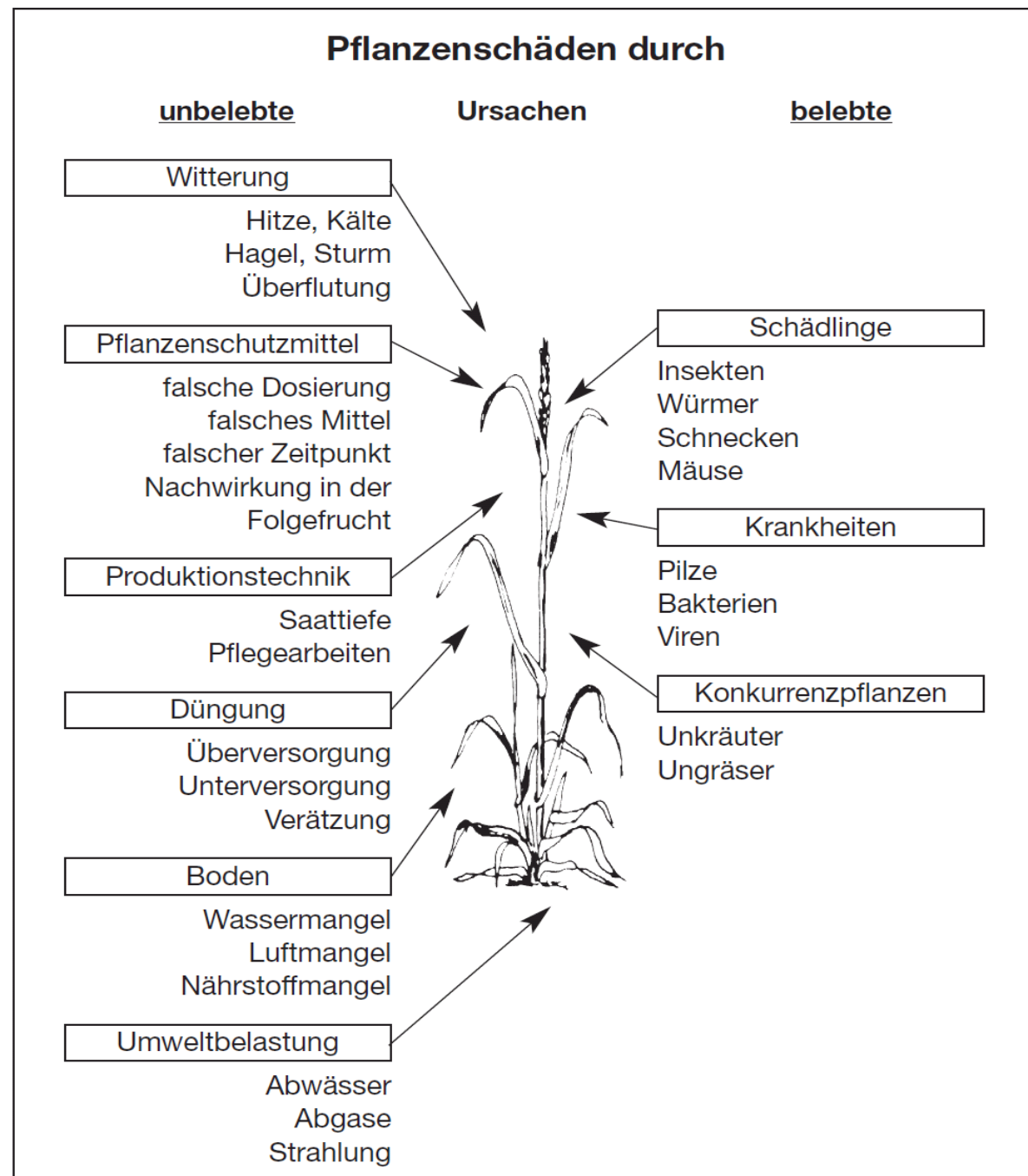
**Schadursachen bei Pflanzen und
Pflanzenerzeugnissen**

->

Wahl des richtigen Mittels



Schadursachen bei Pflanzen



Nichtparasitäre = unbelebte Ursachen

- ▶ Ungünstige Witterung
 - Kälte, Frost, Hitze, Trockenheit, u.a.
- ▶ Ungünstige Bodenbeschaffenheit
 - Verdichtung, Bodenreaktion, Durchlüftung
- ▶ Pflanzenverletzungen z.B. durch Maschinen
 - Eintrittsöffnungen für Krankheitserreger
- ▶ Nährstoffmangel oder Überversorgung
 - z. B. Stickstoff, Spurenelemente



Pflanzenschädigung durch Witterung

Totalschaden durch Hagelschlag in Mais



Parasitäre = belebte Schadursachen

- ▶ Konkurrenzpflanzen
 - Unkräuter und
 - Ungräser
- ▶ Pilzkrankheiten
- ▶ Tierische Schädlinge
 - Insekten, Nematoden, Milben
 - Schnecken
 - Säugetiere, Vögel
- ▶ Bakterien
- ▶ Viren



Unkräuter und Ungräser

- ▶ **Konkurrenz zu Kulturpflanzen**
 - Licht, Wasser, Nährstoffe
- ▶ **Zwischenwirte von Krankheiten**
 - z.B. Nematoden, Halmbruch
- ▶ **Ernteerschwernis**
 - z.B. Klettenlabkraut, Kamille
- ▶ **Giftpflanzen**
 - z.B. Herbstzeitlose, Kreuzkräuter
- ▶ **Durchwuchs von Kulturpflanzen**
 - Ausfallgetreide in Raps,
 - Sonnenblumen in Zuckerrüben



Unkräuter und Ungräser

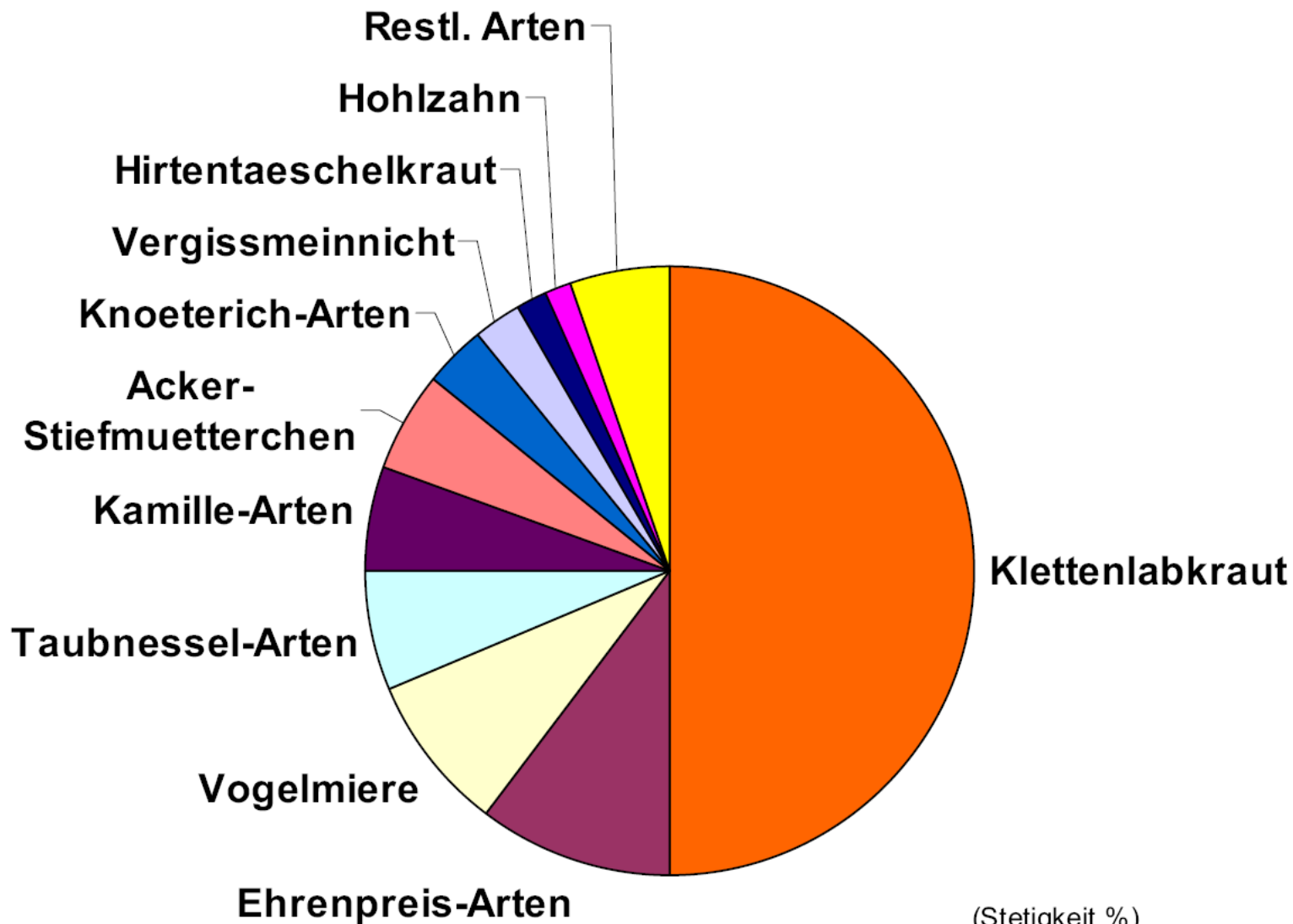
Wichtige Begriffe bei der Unkrautbekämpfung:

- ▶ **Einkeimblättrige (monokotyle) Pflanzen (Gräser)**
 - z.B. Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Quecke
- ▶ **Zweikeimblättrige (dikotyle) Pflanzen (Unkräuter)**
 - z.B. Klette, Kamille, Knöterich
- ▶ **Leitunkräuter**
 - Die Unkräuter, nach denen sich die Herbizidauswahl richtet



Leitunkräuter in Wintergetreide

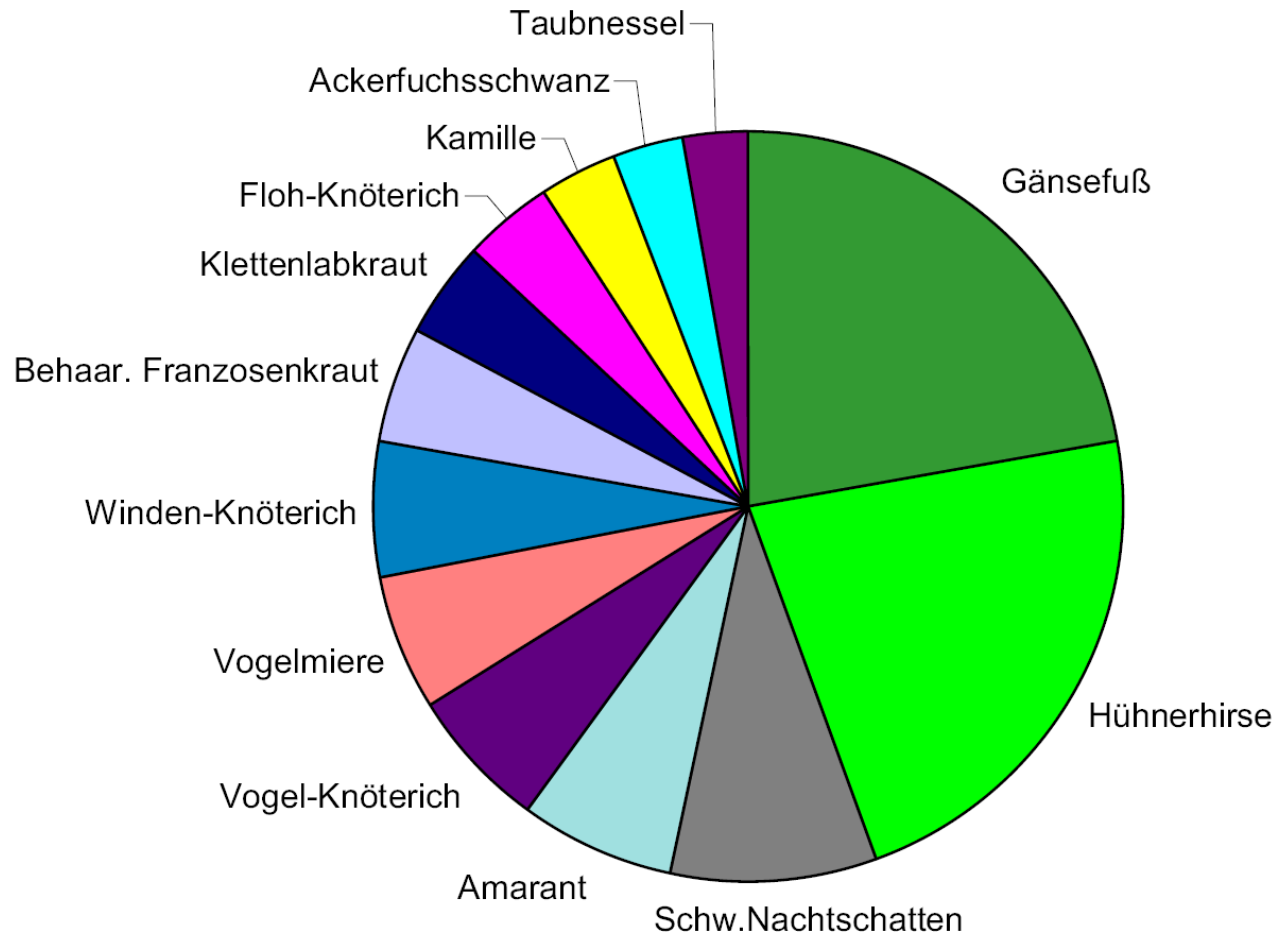
Auswertung von 1195 Prüfvarianten, Bayern 1991 - 2004



(Stetigkeit %)



Unkrautspektrum auf Hirsestandorten im Mais Feldversuche in Bayern 2000 - 2004



Unkräuter und Ungräser im Grünland

► Beispiele

- Ampfer, Bärenklau, Hahnenfuß, Wasserkreuzkraut
- Quecke, gemeine Rispe

► Wirkung im Grünland:

- Licht-, Nährstoff-, Platzkonkurrenz
- Behinderung von Pflege und Ernte
- Geringer Futterwert, niedriger Ertrag, Giftstoffe

► Förderung des Befalls:

- Falsche Nutzung
- Lücken in der Grasnarbe
- Fehlender oder falscher Lückenschluss



Wege zur Verunkrautung

- **späte erste Nutzung**
- **starke Düngung und wenig Nutzungen**
- **übermäßige Gülleanwendung**
- **Nässe +** Weide o. Maschineneinsatz
- **Mist und Gülle bedeckt Pflanzen**
- **Zu tiefe Einstellung der Erntetechnik**
- **Mäuse, Engerlinge**
- **Gräser-Krankheiten (Schneeschnitz)**

bewirken

lückigen
Pflanzen-
Bestand



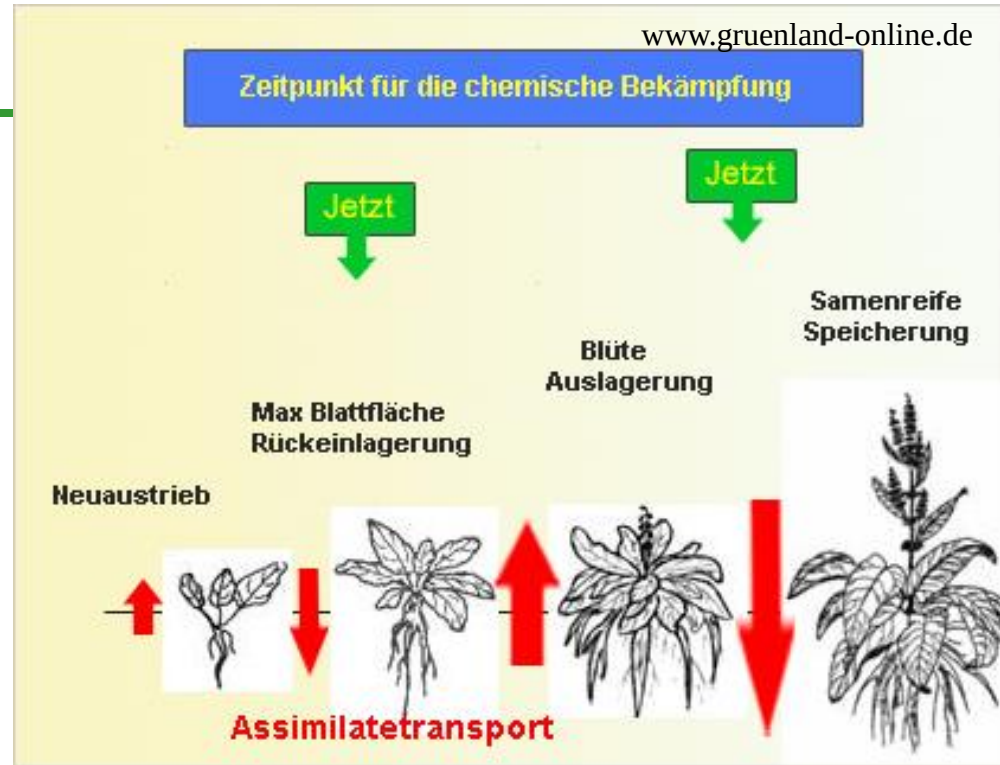
Lücken in der Grasnarbe - Weidebetrieb



Optimaler Bekämpfungszeitpunkt beim Ampfer



Optimaler Bekämpfungszeitpunkt beim Ampfer



Ampferbekämpfung darf nicht zu früh erfolgen, sonst kein Mitteltransport in die Pfahlwurzel – keine Dauerwirkung!
Blattapparat muss voll entwickelt sein!



Zu früher
Bekämpfungszeitpunkt,
da zu wenig Blattmasse
vorhanden.

Zu später
Bekämpfungszeitpunkt,
da Samenstängel bereits
vollständig geschoben und
Samen abgereift sind.



Jakobskreuzkraut



- Ausbreitung auf Extensivflächen, v.a. Hangweiden (**trockenere Standorte**).
- giftig! (leberschädigende Alkaloide) auch in Silo und Heu.
- kann durch rechtzeitigen Lückenschluss und Wiederherstellen einer dichten Grasnarbe am Ausbreiten gehindert werden.
- Bestände vor Mitte Juni mähen (mind. zwei bis dreimalige Mahd!)
- Weidepflege anpassen - mulchen

Wasserkreuzkraut

- Ausbreitung auf extensiv(-er) bewirtschafteten und übernutzten Flächen, **(feuchte u. frische Standorte).**
- giftig! (leberschädigende Alkaloide) auch in Silo und Heu.
- kann durch rechtzeitigen Lückenschluss und Wiederherstellen einer dichten Grasnarbe am Ausbreiten gehindert.
- Ist vielschnittverträglich



diese Unkräuter sollten Sie kennen:

► Unkräuter:

- Klettenlabkraut
- Kamille
- Vogelmire
- Ehrenpreis
- Hohlzahn
- Melde und Gänsefuß
- Distel
- Hirtentäschel
- Hellerkraut
- Taubnessel
- Stiefmütterchen
- Winde, Knöterich

► Ungräser:

- Quecke
- gemeine Rispe
- Ackerfuchsschwanz
- Windhalm

► Unkräuter im Grünland:

- Ampfer
- Kerbel
- Bärenklau
- Brennnessel
- Schafgarbe
- Breitwegerich
- Wasser- und Jakobskreuzkraut



Pilzkrankheiten

- ▶ Pilze sind einfache Organismen
- ▶ Wirtspflanzen sind die Kulturpflanzen
- ▶ Verbreitung durch Sporen
- ▶ Befall wird begünstigt durch
 - i.d.R. Feuchtigkeit
 - Temperatur
 - Fehlende Resistenz der Kulturpflanze
 - Geschwächte Kulturpflanze
 - durch z.B. falsche Düngung, schlechte Bodenstruktur, Herbizide



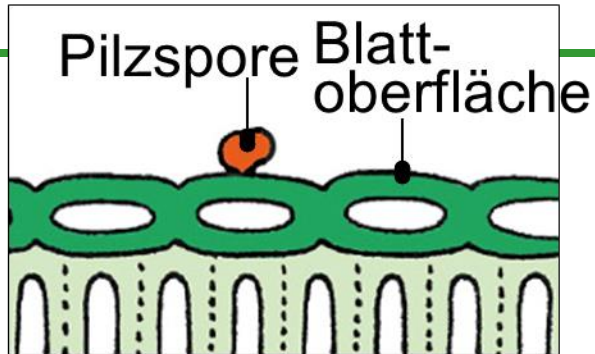
Pilzkrankheiten

Beispiele

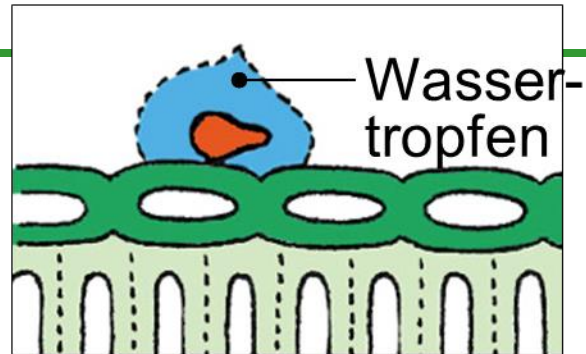
Krankheit	Kulturpflanze	Schadbild
Echter Mehltau	Weizen Gerste Rebe Rose	Mehlartiger Belag auf Blattober- u. Unterseite
Falscher Mehltau	Kartoffel Rebe	weißgraues Pilzgefecht ausschließlich auf der Blattunterseite
Rostkrankheiten	Getreide, Rüben, Bohnen, Gräser	Gelbe bis rotbraune Pusteln
Fusarium	Weizen, Mais	partielle Taubährigkeit rosa-/lachsfarben
Halmbruch	Getreide	Stängelgrund vermorscht



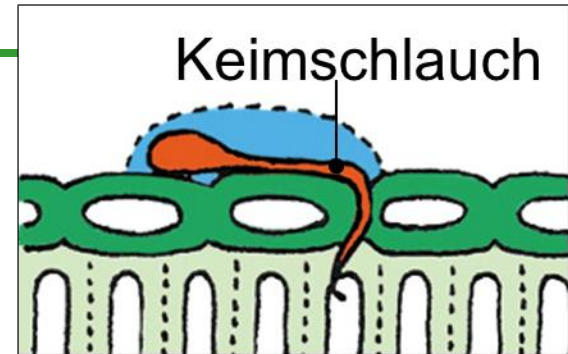
Entwicklung einer Pilzkrankheit



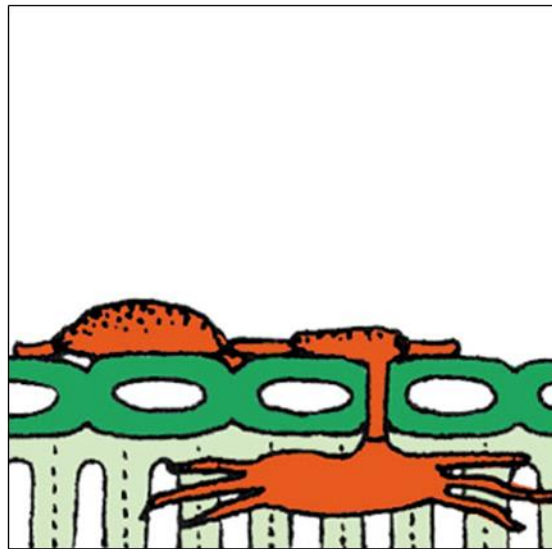
Kontakt



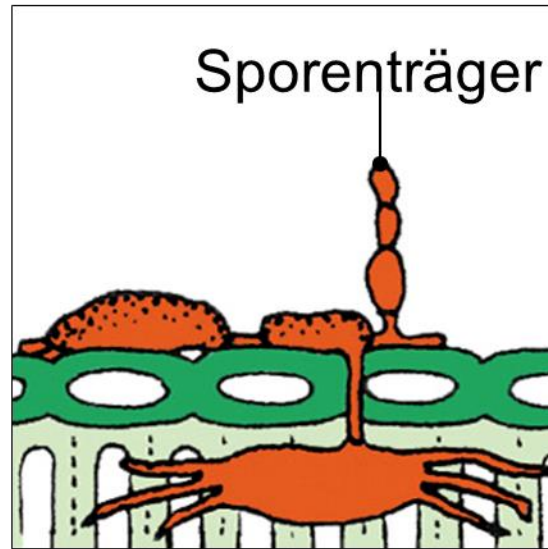
Keimung



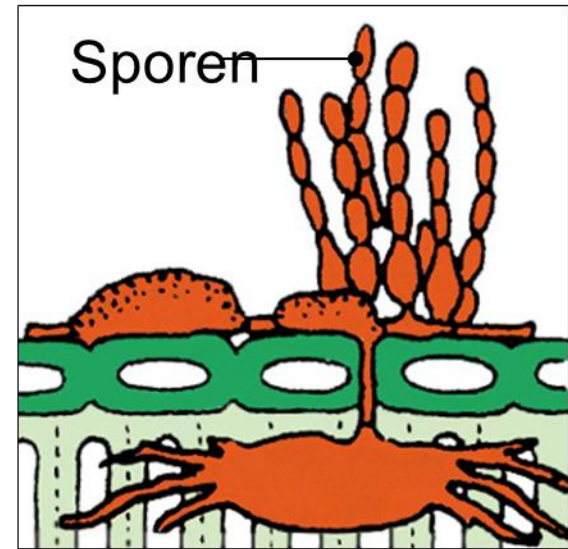
Infektion



Pilzgeflecht



Sporenbildung



reife Sporen

Pilzkrankheiten



Netzfleckensymptome im Gerstenbestand



Typische Netzstrukturen an Blättern, hervorgerufen durch den Net-Typ von *Drechslera teres*

Pilzkrankheiten



Gelbrost an Gräsern, v.a. im (Spät)-Herbst

Tierische Schädlinge

► Insekten

- Verschiedene Entwicklungsstadien
 - Ei, Larve, Puppe, Vollinsekt
- Unterschiedliche Schädigung
 - beißende und saugende Insekten
 - Verschiedene Fraßbilder



Tierische Schädlinge

► Nematoden

- Fadenwürmer
- Schädigung des Wurzelwerkes
- Fruchtfolgeschädling

Anbau von nematoden-resistenten Zwischenfrüchten
um die Nematoden zu reduzieren

► Milben

- Spinnmilben (Gespinnste)
- Gallmilben (Blattgallen)



Tierische Schädlinge

► Schnecken

- Fraß an Raps, Rüben u. a.

► Säugetiere

- Wildschweine, Mäuse, Ratten
 - Fraß, Verschmutzung

► Vögel

- Taube, Krähe, Fasan, Sperling, Star



Schäden durch Feldmäuse



Bakterien

- ▶ mikroskopisch kleine Einzeller
- ▶ zersetzen Gewebe
- ▶ dringen über Wunden oder Blüten in die Pflanzen ein
 - Fäulen an Kartoffeln
 - Nassfäule, Bakterienringfäule, Schleimkrankheit
 - Feuerbrand an Obstbäumen
 - Absterben von Pflanzenteilen ähnlich „verbrennen“



Feuerbrand



Viren

Viren können nicht direkt bekämpft werden, sondern durch beschnitt oder die überträger tiere

- ▶ kleine Eiweißkörper ohne eigenen Stoffwechsel
- ▶ leben und vermehren sich in der Wirtspflanze
- ▶ verstopfen die Leitungsbahnen
- ▶ Virus-Übertragung durch
 - Tiere(Vektoren) Läuse, Zikaden, Nematoden
 - Pflanzgut
 - mechanisch (von Blatt zu Blatt, Arbeitsgeräte)
 - Blattrollkrankheit bei Kartoffeln
 - Gelbverzwergung bei Getreide



Einteilung der PSM nach Wirkungsbereich

Herbizide	Mittel gegen Ungräser und Unkräuter	glyphosat (totalherbizid, macht alles kaputt)
Fungizide	Mittel gegen Pilzkrankheiten	
Insektizide	Mittel gegen Insekten	
Repellents	Abschreckungsmittel, Vergrämungsmittel	
Molluskizide	Mittel gegen Schnecken	
Rodentizide	Mittel gegen Nagetiere	
Akarizide	Mittel gegen Milben	
Pheromone	Sexuallockstoffe, Schreckmittel	
Nematizide	Mittel gegen Fadenwürmer (Nematoden)	
Bakterizide	Mittel gegen Bakterienkrankheiten	in deutschland nicht zugelassen, da antibakterielle grundlage



Saat- und Pflanzgutbehandlung

► Beizmittel

gegen samenbürtige Krankheiten wie Steinbrand

- Saatgutpuder
- Saatgutinkrustierung
- Saatgutpillierung - einheitliche Korngröße
- Pflanzgutbehandlung
- Vergrämungsmittel



► Kontaktwirkung:

Wirkung nur bei Berührung/Kontakt

Wirkung nur möglich, wenn grüne Pflanzenteile vom PSM getroffen werden. Verätzung oder Störung des Stoffwechsels

Die Mittel werden in der Pflanze nicht weitergeleitet, daher können Pflanzen aus den Pfahlwurzeln später wieder austreiben

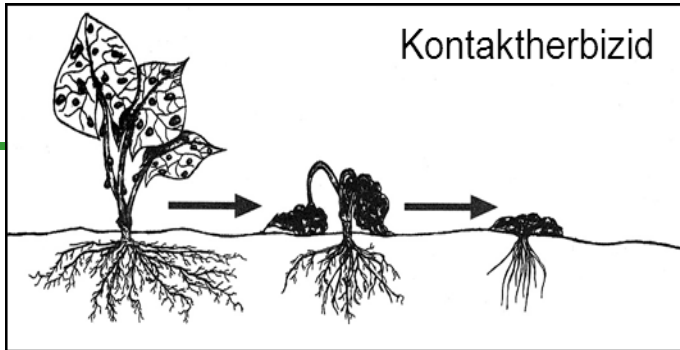
► Systemische Wirkung:

Aufnahme des PSM über Blätter und Stängel

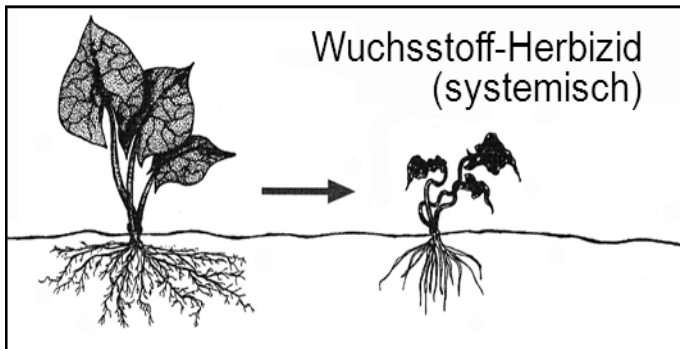
Verteilen des Wirkstoffs über den Saftstrom der Pflanzen

Bei Wuchsstoffen kommt es zu verkrüppeltem Wuchs.

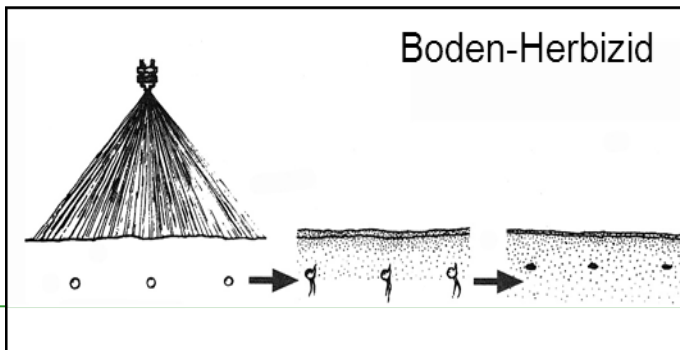
Wirkungsweisen von Herbiziden



Blattwirkung



Blatt- und
Wurzelwirkung



Samenwirkung

Herbizide

Einteilung nach der Wirkungsbreite

- ▶ Selektive Wirkung:
eine auslesende Wirkung z.B. gegen spezielle Unkräuter
Harmony SX gegen Ampfer
Lontrel 600 gegen Distel und kreuzkraut
- ▶ Totale Wirkung:
bei Totalherbiziden gegen alle Pflanzen z.B. Wirkstoff Glyphosat in Roundup
- ▶ Breitenwirkung:
Spektrum der zu bekämpfenden Schaderreger ist groß, ein Mittel mit Breitenwirkung, wirkt gegen viele verschiedene Unkräuter.



Herbizide

Rohstoff für die Pflanzenschutzmittelherstellung ist Erdöl/erdgas

daher kommen die langkettigen Kohlenstoffverbindungen

► Blattherbizide:

Wirkstoffaufnahme über die grünen Teile der Pflanze

► Bodenherbizide:

Wirkstoffaufnahme über die Wurzeln des Keimlings und/oder über den Keimling beim Durchstoßen der Bodenoberfläche (sog. Spritzfilm).

Unkräuter dürfen noch nicht aufgelaufen sein.

Wirkung wird bei hohem Gehalt an organischer Substanz beeinträchtigt, da das PSM an die Humusstoffe gebunden wird.

Wirkung wird durch Bodenfeuchtigkeit begünstigt,
daher keine/nur geringe Wirkung bei Trockenheit

► Sofortwirkung:

Kontakt- und Wuchsstoffmittel haben zwar eine Sofortwirkung, sie wirken jedoch nicht nachhaltig.

► Dauerwirkung:

Bodenherbizide haben eine Dauerwirkung, d.h. sie wirken über eine längere Zeitspanne



Herbizide

► Anwendung von Herbiziden

- auf befestigten, versiegelten Flächen ist verboten
- Herbizide dürfen nicht auf Flächen angewandt werden, bei denen Regenwasser direkt in Oberflächengewässer oder die Kanalisation abgeführt wird.
- deshalb keine Herbizidanwendung auf:
Verbundsteinpflaster, Plattenwegen, Dächern,
Garageneinfahrten, Bordsteinkanten, usw.
- ein Verstoß dagegen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden.



gibt auch kontakt - oder systemische wirkung wie bei herbiziden

► Kurative Wirkung:

= heilende (kurierende) Wirkung

Anwendung ist auch bei vorhandenem Befall sinnvoll!

Das in der Pflanze wachsende Pilzmyzel wird durch das Fungizid das im Saftstrom transportiert wird bekämpft, geschädigtes Pflanzengewebe kann sich erholen.

► Protektive Wirkung:

= vorbeugende Wirkung, vorhandener Befall wird nicht erfasst (z.B. Kontaktmittel)

Wichtig für den richtigen Einsatztermin!

Fungizide

Hinweise zum Einsatz von Fungiziden aufgrund ihrer Wirkungsweise:

Kontaktfungizide

- ▶ bilden einen Schutzbelag an der Blattoberfläche und müssen daher vor Befallsbeginn aufgebracht werden (protektiv)
- ▶ bieten nur einen zeitlich begrenzten Infektionsschutz (Neuzuwachs bleibt ungeschützt, Spritzbelag kann abgewaschen werden).
- ▶ vorhandene Infektionen werden nicht erfasst.

Systemische Fungizide

- ▶ wirken kurativ (heilend und vorbeugend)
- ▶ dringen in die Pflanze ein und werden mit dem Saftstrom verteilt
- ▶ können nach Befallsbeginn eingesetzt werden (Gefahr der Resistenzbildung!!)
- ▶ schon vorhandene Infektionen werden erfasst
- ▶ bieten einen zeitlich längeren Infektionsschutz



Abschlussprüfung 2021

Auch Pilzkrankheiten spielen im Getreidebau eine wichtige Rolle. Beschreiben Sie 5 Ursachen, die Pilzbefall begünstigen.	5
infiziertes Saatgut, enge Fruchtfolge / Vorfrucht z. B Mais	
feucht-warme Witterung, (feuchte) Standorte bzw. Lage	
früher Saatzeitpunkt, Sortenwahl (anfällige Sorten)	
zu dichte Bestände (Aussaatmenge, N-Gaben)	
ackerbauliche Ursachen z. B. keine wendende Bodenbearbeitung	



Abschlussprüfung 2025

3.4	Zählen Sie 4 Faktoren auf, die eine Pilzinfektion im Getreidebau begünstigen.	4		
-----	---	---	--	--



Abschlussprüfung 2025

3.3	Nennen Sie je 2 wirtschaftlich bedeutende Pilzkrankheiten, Schädlinge (Insekten) und Ungräser im Getreidebau. Pilzkrankheiten: <u>mutterkorn</u> gelbrost, physarium, echter mehltau, braunrost septoria (weizen) Schädlinge: <u>getreidehähnchen, blattläuse, zikaden</u> Ungräser: <u>windhalm, weidelgras, ackerfuchsschwanz, quecke, tresp</u>	3		
-----	---	---	--	--



5

Gebrauchsanweisung Anwenderschutz Verbraucherschutz Schutz des Naturhaushaltes



Kennzeichnung

von Pflanzenschutzmitteln

Wichtige Informationen zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln kann der Gärtner der Gebrauchsanleitung und den Angaben auf der Packung entnehmen.



Bestandteile dieser Informationen sind:

1. Hersteller mit vollständiger Anschrift
2. Handelsname des Präparates
3. Wirkstoffname mit Angabe der Konzentration
4. Anwendungsbereiche

5. Gefahrensymbole
6. Hinweise auf die besonderen Gefahren (R-Sätze) und die Sicherheitsratschläge (S-Sätze)
7. Zulassungszeichen und Nummer der Biologischen Bundesanstalt

Buch S. 38

R-Sätze
z.B. R20/22

Gesundheits-
schädlich beim
Einatmen und
Verschlucken

S-Sätze
z.B. S13

Von Nahrungs-
mitteln, Getränken
und Futtermitteln
fernhalten



Valbon®

Wirkstoffe: 17,5 g Benthiavalicarb /kg
(als Isopropylester) +
700 g Mancozeb /kg



Gefahrensymbol: Xn, N
Bienen: nicht bienengefährlich (B4)

Verpackungseinheiten:
9,6 kg Sack O.-Packung 1 x 9,6 kg

Wasserdispersierbares Granulat gegen *Phytophthora infestans* an Kartoffeln
entspricht der formulierung: konzentrat, granulat, pulver, lotion

Anwendung

Wirkungsweise

Valbon ist ein lokalsystemisches Spritzmittel mit hervorragender vorbeugender (protektiver) sowie heilender (kurativer) Wirksamkeit gegen Kraut- und Knollenfäule an Kartoffeln.

Valbon enthält zwei sich ergänzenden Wirkstoffe:

Benthiavalicarb ist ein neuer lokalsystemischer Wirkstoff mit kurativer und protektiver Wirkung, dringt in Blatt und Stängel ein und breitet sich lokalsystemisch in der Pflanze aus. Benthiavalicarb hat einen neuartigen Wirkungsmechanismus, der an mehreren Wirkorten im Pilz eingreift.

Mancozeb hat als Kontaktfungizid eine vorbeugende Wirkung.

Valbon hat eine lange Wirkungsdauer, ist nach einer Stunde regenfest, sehr gut pflanzenverträglich und kann weitgehend unabhängig von der Temperatur eingesetzt werden.

„Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiet:

Kraut- und Knollenfäule (*Phytophthora infestans*) an Kartoffel“.



Bestandteile der Gebrauchsanleitung

- Handelsname
- Wirkstoffname / Wirkstoffgehalt
- Risikohinweise/Sicherheitsratschläge
- GHS-Symbol - siehe VBH S. 219 (früher Gefahrensymbol (T+, T, C, Xn, Xi, N, F))
- Zulassungszeichen des BVL mit Zulassungsnummer
- Indikation (Kultur, Schaderreger, Anwendungsbestimmungen/-auflagen)
- Wartezeiten (Tage, F,N)

Pflichtangaben

- Inhalt (Beschreibung des Mittels)
- Firmenzeichen
- Hinweise zur Anwendung
- Hinweise für den sicheren Umgang – sog. H- u. P-Sätze (Früher R- u. S-Sätze)
- Sachgerechte Entsorgung
- Hinweise zum Schutz des Naturhaushaltes
 - Oberflächengewässer
 - Grundwasser
 - Saumbiotope
 - Bienen
 - Fische/Fischnährtiere
 - Nützlinge usw.



Gebrauchsanleitung

In der Gebrauchsanleitung sind alle Angaben zu finden, die der Anwender von PS-Mitteln wissen muss.

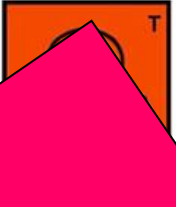
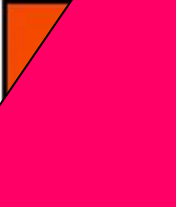
➔ Gebrauchsanleitung lesen und beachten.



Gefahrstoffverordnung - Gefahrensymbole

Buch S. 43;
VBH S. 219

Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

bisheriges System	neues GHS-System
 Sehr giftig	 Sehr giftig Giftig
 Gesundheitsschädlich bei Wiederholter Anwendung	 Ätzend Reizend
 Umweltgefährlich	 Umweltgefährlich
 Reizen	 Komprimierte Gase
 Brandfördernd	 Explosiv
 Explosionsgefährlich	 Entzündlich
 Hochentzündlich	 Oxidierend
	 C – M – R Sensibilisierend TOST untere Kategorie
	 C – M – R Sensibilisierend TOST obere Kategorie

www.ingus-reiling.de

die Einstufung bezieht sich auf die Giftigkeit des unverdünnten Originalmittels





Was ist ein Pflanzenschutzmittel ?

PSM liegen vor als: Lösung, Suspension, Emulsion, Granulat u.a.



Beispiel: Wirkungsweise

Pflanzenschutzmittel wirken gegen

Schädlinge

- Kontaktgift
- Atemgift
- Fraßgift
- systemisches Gift

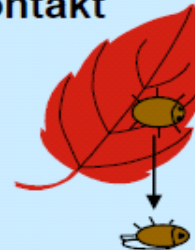
Pilze

- Kontaktwirkung
- teilsystemische und systemische Wirkung

Schadpflanzen

- Blattaufnahme (Kontaktmittel, Wuchsstoffe)
- Wurzelaufnahme

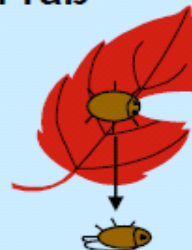
Kontakt



Atmung



Fraß



Mischungshinweise der Hersteller beachten

Bestandteile von Pflanzenschutzmitteln

Wirkstoffe

Zusätze

- Schaumverminderer
- Tenside
- Stabilisatoren (Emulgatoren)
- Puffer
- Lösungsmittel
- Trägerstoffe
- Warn-Farbe
- Geruch
- abschreckender Geschmack



1.16



Eigenschaften, Wirkungen und Anwendungsverfahren von PSM

Buch S. 46 ff.

4.1 Begriffserklärungen

► Pflanzenschutzmittel

- schützen Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen oder nichtparasitären Beeinträchtigungen
- beeinflussen die Lebensvorgänge von Pflanzen, ohne ihrer Ernährung zu dienen (Wachstumsregler)
- hemmen die Keimung von Pflanzenerzeugnissen
- töten Pflanzen ab oder verhindern bzw. hemmen das Wachstum von Pflanzen

► Pflanzenstärkungsmittel (z.B. Gesteinsmehle, Pflanzenextrakte u. Homöopathika)

- zählen nicht zu den Pflanzenschutzmitteln
- erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen Schadorganismen und
- schützen vor nichtparasitären Beeinträchtigungen.



Versuchsberichtsheft 2024

Zugelassen in

Gefahrenklasse

Auflagen

Wartezeit bis zur Ernte

Infos zum Getreide

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	Zulassung in Getreideart	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Breitblättrige Unkräuter	Accurate	WW,SW,WG,SG, WT,ST,WH,SH	07, 09	NT103	F	20 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29 in Sommer- und Wintergetreide gegen Unkräuter.
		WW,WG,WT,WH		NW 5(*//*)m NT103	F	30 g	Im Frühjahr von BBCH 30-32 in Wintergetreide gegen Unkräuter.
	Accurate Extra	WW		NW 10(5/5/*)m NT103, NW800	F	70 g	Im Frühjahr von BBCH 13-49 gegen Unkräuter, ausgenommen Ehrenpreis und Klettenlabkraut.
		SW,SG		NW 10(5/5/*)m NT103		60 g	
	Activus SC	WW,WG,WR,WT	09	NW -(./-/10)m NW705 NT145-1, NT146,170	F	4,0 l	Nach dem Auflaufen im Herbst von BBCH 11-13 gegen Unkräuter außer Kamille-Arten. Tankmischpartner zur Ungrasbekämpfung. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Alliance	WW,SW,WG,SG, WR,WT	07, 09	NW -(15/5/5)m NW701, NT101	F	100 g	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13-29 gegen Unkräuter und Windhalm. Gegen Windhalm sehr früher Einsatz möglichst mit Ergänzungspartner notwendig.
		WW,WG,WR,WT		NW 20(10/5/5)m NW701, NT101		65 g	Im Herbst im Nachauflauf von BBCH 10-29 gegen Unkräuter. Als Ergänzungspartner zu gräserwirksamen Präparaten geeignet.
	Ariane C	WW,SW,WG,SG, WR,WT,DI,SH	07, 08, 09	NT103	F	1,5 l	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 13 bis 30 in Sommergetreide und bis 39 in Wintergetreide gegen Unkräuter und Acker-Kratzdistel.
	Artus	WW,SW,WG,SG, WR,T,H	07, 09	NW 5(*//*)m NT102	F	50 g	Im Frühjahr von BBCH 13-29, in Hafer nur bis BBCH 25, in WW bis BBCH 32 gegen Unkräuter.
Ackerbauliche Nutzung	Aurora	WW,SW,WG,SG, WR,WT,SH	09	NT103	F	40 - 50 g	Nach dem Auflaufen im Frühjahr von BBCH 21-32, bzw. in WW und WG von BBCH 13-32 gegen Ehrenpreis, Taubnessel und Klettenlabkraut. Sonnige Witterung sichert die Wirkung ab.
	Biathlon 4D + Dash EC	WW,SW,WG,SG, WR,SR,WT,ST, DI,WH,SH, WDU,SDU	05, 07 08, 09	NW 5(*//*)m NT103	F	70 g + 1,0 l	Im Nachauflauf im Frühjahr von BBCH 13-39 gegen Acker-Winde, Acker-Kratzdistel und Unkräuter. Als Tankmischpartner mit z.B. Atlantis Flex, Axial 50 oder Traxos geeignet.
	Boudha	WW,SW,WG,SG, WR,WT,SH	09	NW 5(5/*/*)m NT103	F	20 g	Im Frühjahr von BBCH 13-30 gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut und Ehrenpreis-Arten.

NW= Wasser
NT = landschaftelement

strich vor klammer= Ohne abdriftminderung darf man gar nicht fahren

(50%/75%/90%)

Ackerbauliche Nutzung darf nicht näher als 5 meter an oberflächengewässer sein, aber gewässer ist anders definiert, gräben zählen zum beisp alle, muss einen namen haben.

Pflanzenschutz

Getreide



Anwenderschutz

Der Anwenderschutz verlangt eine **sachgerechte**

- ▶ Pflanzenschutzmittellagerung
- ▶ Transport von Pflanzenschutzmittel
- ▶ Ansetzen der Spritzflüssigkeit
- ▶ Schutzkleidung
- ▶ Ausbringen der Pflanzenschutzmittel
- ▶ Verhalten bei Unfällen



Anwenderschutz beim Umgang mit PSM

Buch S. 73

Einkauf von PSM

- Präparate nicht auf Vorrat kaufen
(Anwendungsverbote, Verlust der Eigenschaften, Unfallrisiko)
- nur zugelassene PSM kaufen
(Importe - Problem der Identität mit in Deutschland zugelassenen PSM)
- mindergiftige, selektive und nützlingsschonende Präparate bevorzugen
- unbeschädigte Originalpackungen

Für Abgeber:

- keine Selbstbedienung bei PSM.
- Der Verkäufer muss den Käufer über die Anwendung des PSM, die Verbote und Beschränkungen unterrichten
- giftige PSM dürfen nur an Personen > 18 Jahre abgegeben werden



Anwenderschutz beim Umgang mit PSM

Aufbewahrung von PSM

- Nur in Originalbehältern (Verwechslungsgefahr)
- Packungen gut verschließen (Dämpfe)
- Aufbewahrung im abschließbaren Raum oder Schrank
frostfrei, kühl, dunkel und trocken
- Raum ohne Anschluss an einen Kanal - Gewässerschutz
- Nicht zusammen mit Nahrungsmitteln oder Futtermitteln lagern
- Vorsicht bei Arbeitsunterbrechungen:
Spritzbrühe, Kanister... nie unbeaufsichtigt lassen!



Transport von Pflanzenschutzmitteln

Buch S. 74

- Präparate niemals längere Zeit im Auto belassen -> insbesondere bei Sonneneinstrahlung Entzündungsgefahr, Kopfschmerz, Übelkeit + Verminderung des Reaktionsvermögens sind möglich
- angebrochene Kanister nicht im geschlossenen Fahrgastraum bzw. in Schlepperkabinen transportieren
- Beim Transport von PS-Mitteln sind Vorkehrungen zu treffen, um Beschädigungen von Transportbehältern und Kontamination auszuschließen.



Vergewissern Sie sich, dass die Behälter dicht sind (Verpackung + Spritze)

Gebrauchsanleitungen vor Nässe schützen



Grundsätze für die Lagerung von PS-Mitteln

- ▶ Nur in Originalpackung
- ▶ Frostfreie, kühle und trockene Lagerung
- ▶ Abschließbaren Schrank bzw. Giftraum
muss als Giftlager gekennzeichnet sein
- ▶ Nicht mit Nahrungs- und Futtermittel lagern
- ▶ Keine übertriebene Vorratshaltung

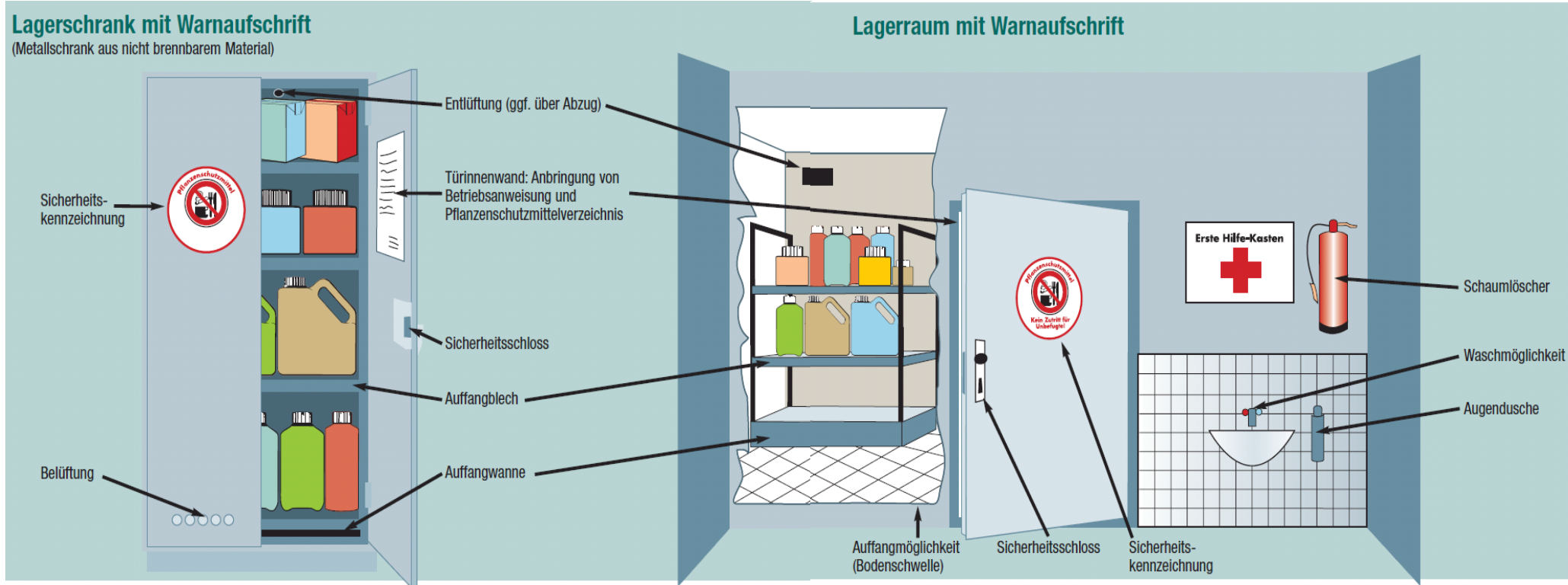


10 Regeln für die Einrichtung eines Pflanzenschutzlagers

1. Pflanzenschutzmittel getrennt von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Dünger, Branntkalk und brennbaren Stoffen lagern.
2. Lagerraum als Rückhalteeinrichtung mit dichtem Fußboden und Türschwelle anlegen, um ausgelaufenes Produkt auffangen zu können. Kein Anschluss an die Kanalisation.
3. Stabile, abschließbare Tür und einbruchssichere Fenster anbringen.
4. Für gute Belüftbarkeit sorgen.
5. Stabile, standfeste Regale aus nicht brennbarem Material verwenden, möglichst mit integrierter Auffangwanne.
6. Lichtschalter außen anbringen. Keine Elektrogeräte, Heizlüfter oder Gasstrahler im Lagerraum verwenden. Wenn nötig, mit Ölradiator heizen.
7. Vor der Eingangstür Schaumlöscher bereithalten (6 kg, TÜV alle 2 Jahre).
8. Aufnahmebehälter und saugfähiges Material für ausgelaufene Flüssigkeiten bereithalten, z.B. Chemikalienbinder oder trockener Sand.
9. Waschgelegenheit in der Nähe des Lagerraums einrichten.
10. Ab 5 t Lagerkapazität immissionsschutzrechtliche Genehmigung einholen.



Die optimale Lagerung von PSM



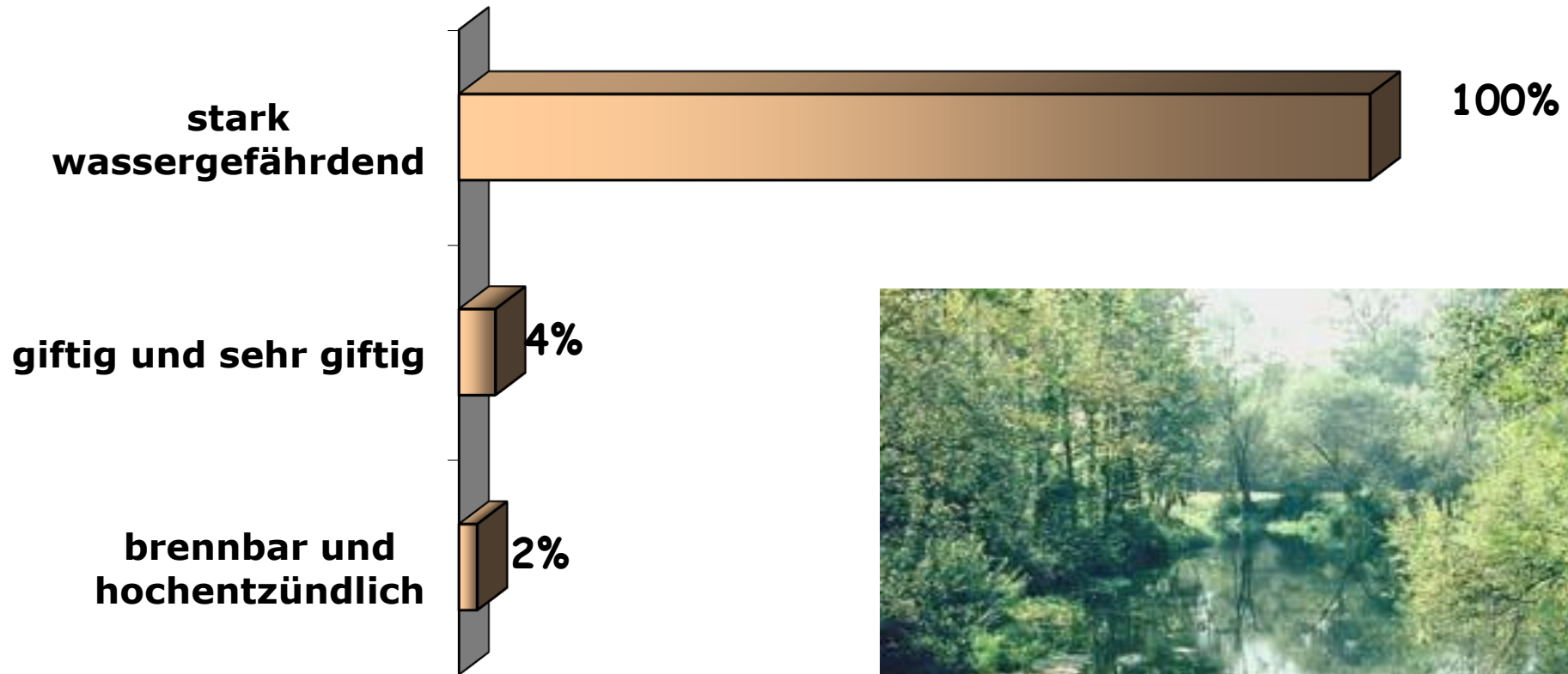
Gewässerschutz und die Lagerung von Pflanzenschutzmitteln

Verpflichtung für den Landwirt ist unter anderem

- sachgerechte Lagerung und Abfüllung von Pflanzenschutzmitteln im landwirtschaftlichen Betrieb, ohne das Grundwasser oder Oberflächengewässer zu verunreinigen punkteinträge wesentlicher anteil, wie psm ins gewässer kommen, nicht so sehr die ausschwaschung
- Beseitigung von Pflanzenschutzmittelresten, ohne das Grundwasser oder Oberflächengewässer zu verunreinigen



Gefährdungseinstufung von Pflanzenschutzmitteln



Anwenderschutz beim Umgang mit PSM

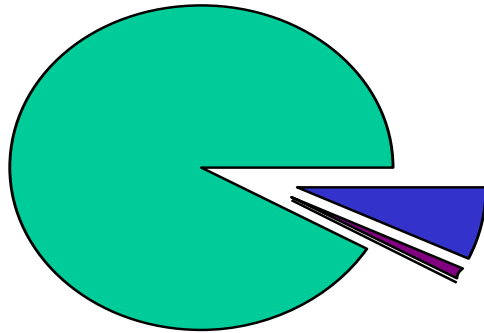
Ansetzen von PSM

- möglichst im Freien ansetzen
 - > nie in Wohnräumen, Stallungen oder Lagerräumen für Lebens- u. Futtermittel
- zum Abmessen nur gekennzeichnete Spezialgefäße verwenden
 - > Niemals Haushalts- oder Stallgeschirr!!
- Gefäße nach Gebrauch gründlich reinigen und Waschwasser ins Spritzfaß geben
- Pulverförmige PSM im Freien vorsichtig „anteigen“, Staubentwicklung vermeiden (Granulate verringern die Gefahr)
- Bei Anhängespritzen -> freier Wassereinlauf (Rücksaug Sperre)
- Schutzkleidung beim Ansetzen:
 - Schutzhandschuhe = absolutes Muss!!
 - Schürze, Brille (bes. bei flüssigen Präparaten), Atemschutzmaske bei gas- und staubförmigen Präparaten
- PS-Mittel nicht unbeaufsichtigt stehen lassen -> Gefährdung von Kindern u. freilaufenden Tieren
- Nicht essen, trinken oder rauchen



Anwenderschutz beim Umgang mit PSM

Welche Körperteile sind am stärksten betroffen?



- Handflächen (Ansetzen der Spritzbrühe)
- Handflächen (Ausbringung)
- Körperteile ohne Schutzkleidung
- Inhalation

Handschuhe tragen beim Ansetzen von PSM!

Schutzkleidung

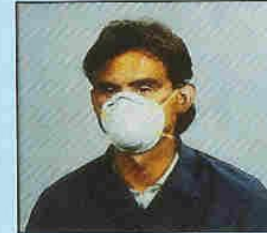
Standardschutzkleidung



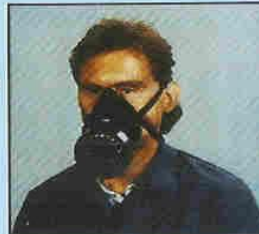
Gummischürze



Schutzbrille



Halbmaske



Halb-
maske
mit
Filter



Hut
mit
breiter
Krempe

Zusätzliche Schutzausrüstung
abhängig von der Gefahrstoffverordnung
und der Risikoabschätzung



Verhalten bei Unfällen

- ▶ sofort Arbeit beenden
- ▶ durchnässte Kleidung wechseln
- ▶ PS-Mittel auf Haut oder im Auge mit viel Wasser sofort abwaschen
- ▶ bei Verschlucken von PS-Mitteln Erbrechen herbeiführen
- ▶ Patient in stabile Seitenlage
- ▶ sofort Arzt verständigen (wichtig Gebrauchsanweisung aushändigen)



Schutz des Verbrauchers vor PS-Mitteln durch:

► Höchstmengenfestsetzung

(= *höchste Menge an Spuren von Rückständen die zum Zeitpunkt des In-Verkehr-Bringens in der Ware vorhanden sein darf*)

Einheit: *mg-Wirkstoff pro kg Lebensmittel (1mg/1kg = 1ppm –part per million)*

► Wartezeit

(= *Zeitraum in Tagen zwischen Behandlung bis zur Ernte*)

► Abdriftvermeidung (*besonders neben Obst- und Gemüsegärten*)

► Anwendungsverbote und -beschränkungen

Verbraucherschutz

Rückstände von Pflanzenschutzmitteln auf Lebensmitteln stellen eine Gefahr für den Verbraucher dar

Verbraucherschutz soll durch die Einhaltung folgender Vorschriften gewährleistet werden:

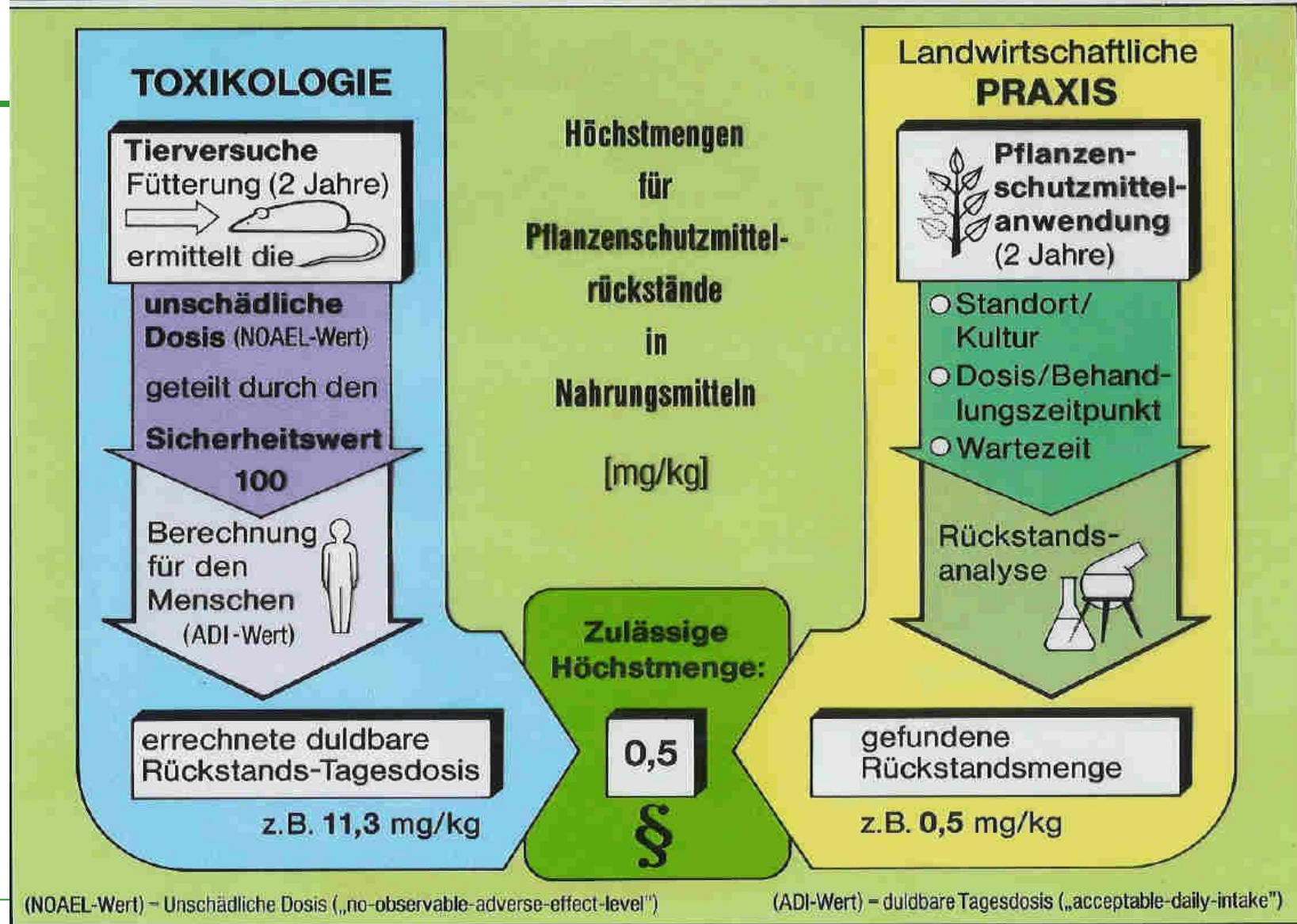
1. Höchstmengenverordnung

Einhaltung von Aufwandsmengen und Wartezeiten

2. Anwendungsverordnung

Anwendungsverbote
und Anwendungsbeschränkungen





Verbraucherschutz

Wartezeit

Wartezeit ist der Zeitraum von der letzten Anwendung eines PSM auf einer Fläche bis zur Ernte oder bis zur nächsten Beweidung des Aufwuchses.

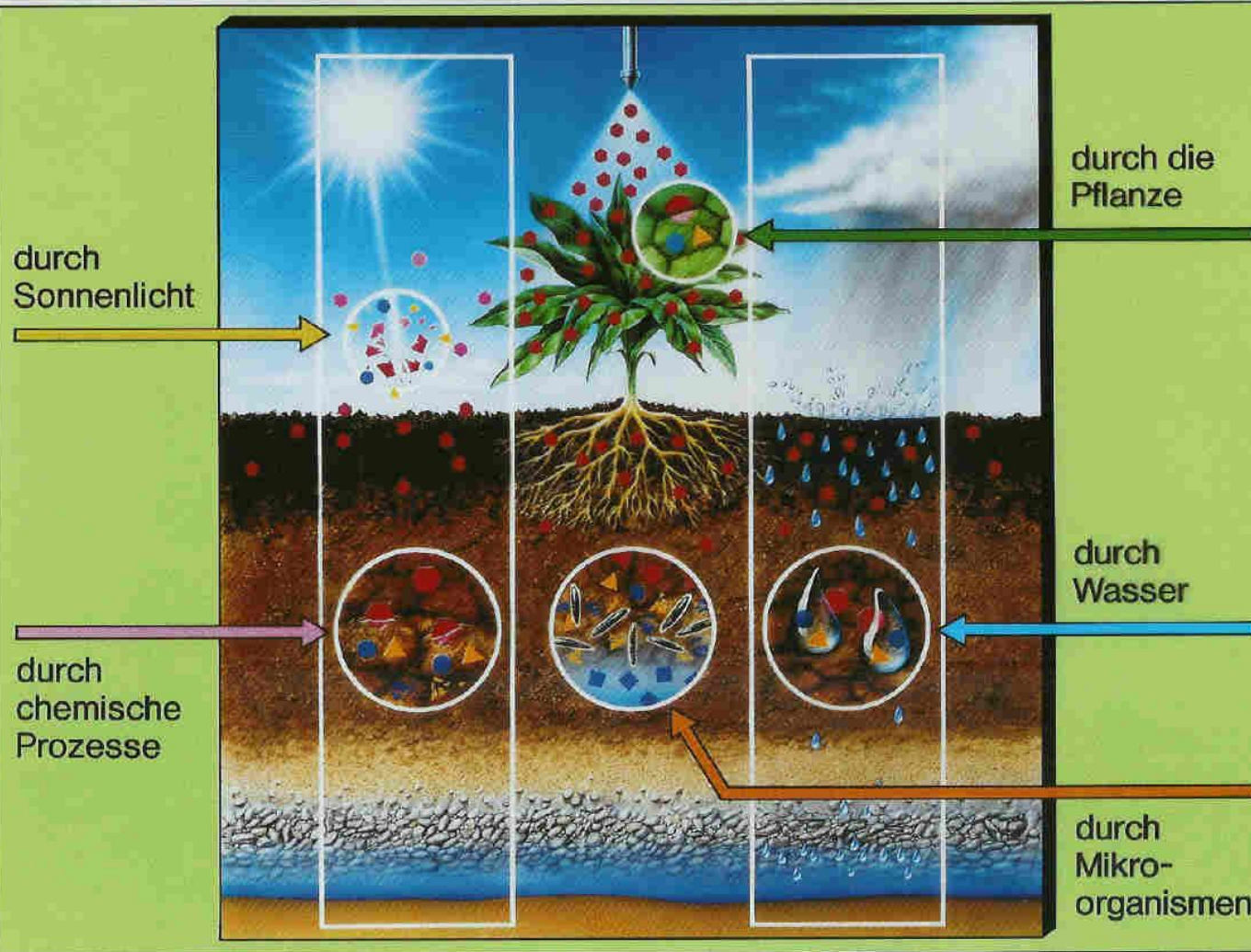
Wartezeiten werden festgelegt, damit zum Erntezeitpunkt die Rückstandsmengen von PSM-Wirkstoffen auf dem Erntegut unter der zulässigen Höchstmenge liegen.



Abbau von chem. PSM

Pflanzenschutzmittel werden abgebaut

34

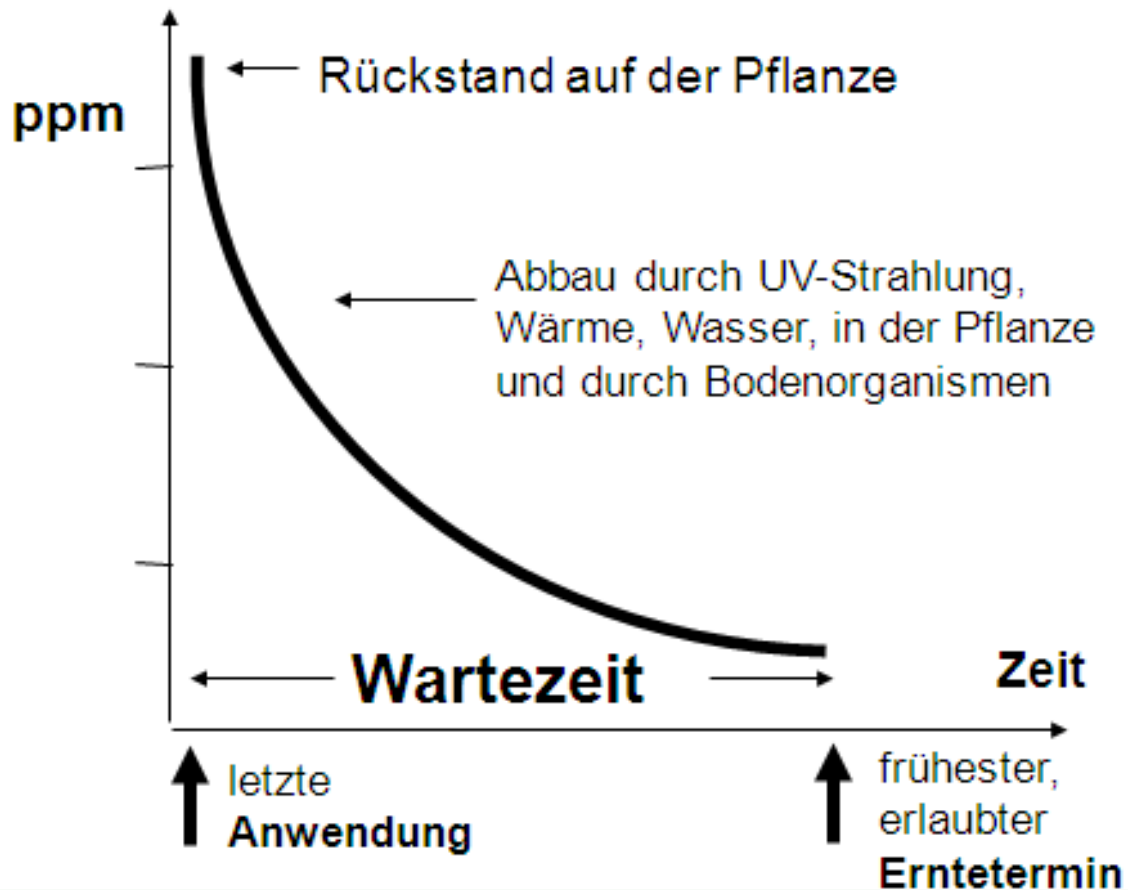


VA= vor Auflauf
NA= nach Auflauf

Verbraucherschutz

Wartezeit

Abbaukurve eines PSM



Angaben zu den Wartezeiten findet man:

- in der Gebrauchsanleitung
- im Versuchsberichtsheft, ER-Rundschreiben o. Fachzeitschriften

Verbraucherschutz

5.4.2 Wartezeit

Wartezeiten werden in Tagen ausgedrückt

Buchstabe F

Die Wartezeit ist durch die verbleibende Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und normaler Ernte bzw. nächster Nutzung liegt

oder

die Wartezeit wird durch die vorgegebenen Anwendungsbedingungen automatisch abgedeckt

Probleme entstehen vor allem bei

- vorzeitigem Umbruch,
- Abdrift auf Nachbarkulturen



Anwendungsverbote und –beschränkungen

Wurden erlassen, um die Anwendung besonders gesundheitsgefährdender und umweltbelastender Stoffe zu verhindern oder auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken

➤ **Vollständige Anwendungsverbote:**

Die Anwendung dieser Mittel ist verboten

Beispiel: Lindan, Atrazin, Prefix G neu

Quecksilber, E 605, E combi

Verbot der Lagerung und Entsorgungspflicht!

➤ **Eingeschränkte Anwendungsverbote:**

Wirkstoffe dürfen nur für ganz bestimmte Anwendungsgebiete verwendet werden und unterliegen z.T. der Zustimmung der zuständigen Behörde

➤ **Anwendungsbeschränkungen**

Schutz des Naturhaushaltes

Beseitigung von Pflanzenschutzmittelresten und -behältnissen

- ▶ (unvermeidbare) Restmengen im Verhältnis 1:10 Verdünnen und gleichmäßig flächig ausbringen.
- ▶ Leere Produktbehälter spülen und trocknen lassen.

Buch S. 94



PAMIRA = Packmittelrücknahme Agrar

Industrieverband
Agrar

Kanne leer?

Dann sauber her!

Pflanzenschutzkanister:

- Auf dem Feld spülen
- Spülwasser zur Spritzbrühe geben
- Kanister offen und trocken aufbewahren
- Über PAMIRA entsorgen
- Behälter mit Produktresten sind Sonderabfall

PACK'S WEG, ABER RICHTIG.



- ▶ blühende Bestände nur bei wirklich akutem Bedarf behandeln, möglichst gegen Abend, bei abnehmendem oder beendeten Bienenflug
- ▶ bei blühenden Pflanzen im Bestand oder bei Blattlausausscheidungen (Honigtau) nur bienenungefährliche Mittel verwenden
- ▶ bei Anwendung bienengefährlicher Mittel darf keine Abdrift auf
 - blühende Nachbarkulturen
 - auf Feldraine mit blühenden Pflanzenerfolgen
- ▶ im Kleingartenbereich bienenungefährliche Produkte bevorzugen
- ▶ Kontakt mit den Imkern suchen, teilweise muss dieser sogar benachrichtigt werden.

Bienenschutz VO

= Verordnung zum Schutz der Bienen vor Gefahren durch PSM

B 1	NB 6611	bienengefährlich diese PSM nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausbringen (blühende Unkräuter!) Definition: Eine Pflanze gilt als blühend, sobald sich die erste Blüte geöffnet hat
B 2	NB 6621	bienengefährlich, ausgenommen bei Anwendung nach dem täglichen Bienenflug bis 23Uhr. PSM, bei denen Bienen nur bei direktem Kontakt geschädigt werden. Ist der Belag angetrocknet besteht keine Gefahr mehr
B 3	NB 6623	nicht bienengefährlich aufgrund der Anwendung i.d.R. Beizmittel, Bodenherbizide, -granulate, Zimmerpflanzen
B 4	NB 6644	nicht bienengefährlich Aufgrund der amtlichen Prüfung bzw. der derzeitigen Beurteilung der chemischen Zusammensetzung Vorsicht bei Mischungen: Fastac SC und Karate Zeon haben in Mischung mit Azolfungiziden eine B2 Einstufung



Schutz von Nützlingen

Buch S. 105 ff.



Marienkäfer



und Larve



Schwebfliege auf Blüte



Larve auf Blattlausjagd

Gebot der Nützlingsschonung ist Teil des „integrierten Pflanzenschutzes“

Spritzen-“TÜV“ (1)

Pflanzenschutz-Geräteverordnung

Neuerungen

Buch S.101 ff.

- Kontrollintervall: 6 Kalenderhalbjahre



Gültigkeit der Geräte-TÜV-Plaketten

Prüfplaketten für die Pflanzenschutzgeräte-Kontrolle

Material: selbstklebende Folie
Durchmesser: 75 mm
Feld für die Anschrift der Kontrollstelle: 60 mm x 25 mm
Beschriftung: schwarz
Plakettenfarbe: s. Übersicht



Farbe	rosa	grün	orange	blau	gelb	braun
Vergabe	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fälligkeit	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Quelle: www.bwagrar.de

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Weilheim



Aktuelles Pflanzenschutzrecht zum Geräte-TÜV

Neuerungen

- Prüfpflichtige Pflanzenschutzgeräte:
 - sämtliche in Gebrauch befindliche **Geräte für Flächen- und Raumkulturen** sowie **Unterglasbau**

Karrenspritzen, stationäre Spritzanlagen, Gießwägen, Nebelgeräte
 - Ausnahme: handgehaltene, schulter- und rückertragbare Geräte
 - Auch stationäre und mobile **Beizgeräte, Granulatstreuer**, geschobene oder gezogene **Streichgeräte (Rotowiper), Bodenentseuchungsgeräte**



Spritzen-“TÜV“ (2)

- ▶ Kontrollbericht aufbewahren, falls die Plakette verloren geht
- ▶ Sonderregelung bei Neugeräten:
 - 6 Monate nach erster **Inbetriebnahme** ist eine TÜV-Plakette vorgeschrieben.

Beispiel:

- Gerätekauf im November 2025 → erste Inbetriebnahme im März 2026 + 6 Monate → **Plakette ab September 2026** vorgeschrieben
- ▶ Keine gültige Plakette
 - Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld (Verstoß Pflanzenschutz-GeräteVO)
 - Kürzung/Rückforderung der Auszahlungssumme bei Betriebsprämie, KULAP und AGZ (Verstoß GAB lt. Konditionalität)



Pflanzenschutz - Umweltauflagen

NG: Naturhaushalt **G**rundwasser

NW: Naturhaushalt O**berflächen**wasser

NB: Naturhaushalt **B**ienenschutz

NT: Naturhaushalt Nichtziel-Organismen
(Schutz **t**errestrischer Biozönosen)

Weitere Auflagen sind möglich: **NH, NO, VV**

humus, bodenorganismen, verfütterung



Auflagen zum Schutz des Grundwassers

Buch S. 96

NG: Naturhaushalt Grundwasser

v. a. bei grundwassergängigen
Wirkstoffen

die sich nur langsam abbauen
und
nicht an Bodenteilchen binden



Besondere Auflagen in Wasserschutzgebieten

Spezielle „Wasserschutzgebietsauflagen“ sind relativ selten.

I. d. R. durch allgemein und flächendeckend durch „NG“-Auflagen.

zB.: Glyphosat



Buch S. 97

Auflagen zum Schutz von Oberflächengewässern

NW: Naturhaushalt Oberflächenwasser

Eintrag in Oberflächengewässer i.d.R. durch: Hofabläufe, Abdrift, Abschwemmungen u. Drainagen

1. Abstandsauflagen
2. Randstreifenauflagen
3. Drainageauflagen
4. Wirkstoffspezifische Auflagen (z.B. IPU, Bentazon)
5. Auflagen zum Schutz von Gewässern vor Verschmutzung durch Restbrühen
- 6.... und weitere

WICHTIG: Beim Einsatz von Tankmischungen sind die Abstände des am ungünstigsten bewerteten Mittels zu Grunde zu legen.



Auflagen zum Schutz von Saumbiotopen bzw. Nichtzielorganismen

NT: Naturhaushalt Nichtziel-Organismen (Schutz terrestrischer Biozöosen)

1. Abstandsaufgaben

Zum Schutz von Saumstrukturen (= an die landwirtschaftlich genutzte Fläche angrenzende Feldraine, Hecken oder Gehölzinseln, deren Breite mehr als 3 m beträgt) sind für bestimmte PSM/Anwendungen Mindestabstände (5 bis 25m) zu beachten.

Biotope mit einer Breite von weniger als 3 m oder Straßen, angrenzende Wege, Plätze und landwirtschaftliche Flächen sind keine Saumbiotop und erfordern deshalb keinen Abstand.

Die Abstandsaufgaben gelten nicht für tragbare Pflanzenschutzgeräte und nur eingeschränkt in

Gebieten, die über einen ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen verfügen

WICHTIG: Das aktuelle „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ steht im Internet unter www.bvl.bund.de oder www.jki.bund.de zur Verfügung.

- http://www.jki.bund.de/no_cache/de/startseite/fachinformationen/pflanzenschutz/pflanzenschutzverfahren/kleinstrukturen/verzeichnis-der-regionalisierten-kleinstrukturanteile-stand-2004.html



Auszug aus „aktuellem Verzeichnis der regionalen Kleinstrukturanteile“

http://www.jki.bund.de/fileadmin/dam_uploads/_SF/kleinstrukturen/Bayern.pdf - Windows Internet Explorer bereitgestellt von FueA

http://www.jki.bund.de/fileadmin/dam_uploads/_SF/kleinstrukturen/Bayern.pdf

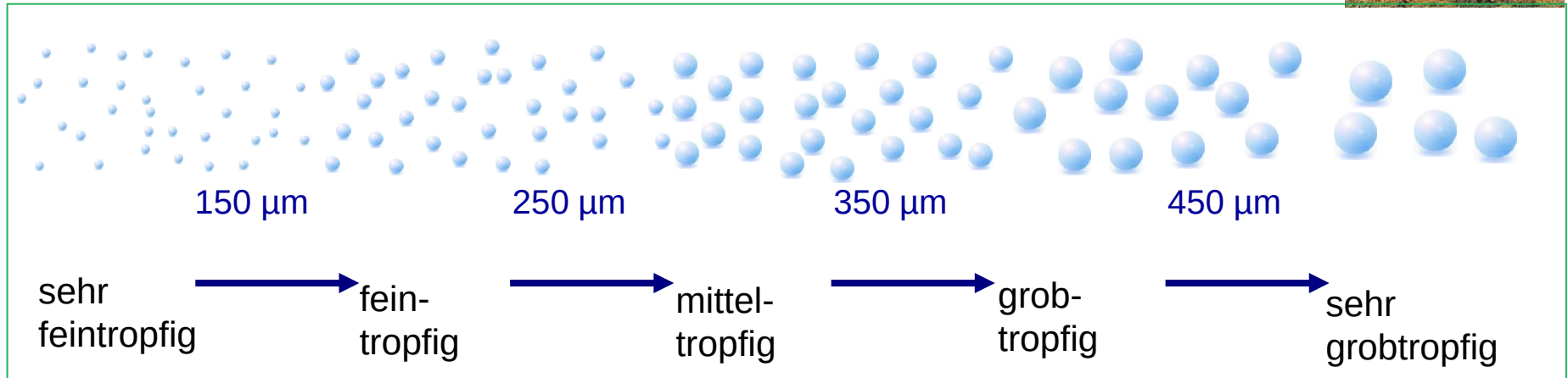
Startseite Feeds (1) E-Mail lesen Drucken Seite Sicherheit Extras Hilfe

KREIS: Weilheim-Schongau

Ortskennzahl	Gemeindename	Biotopindex	Soll:	Erfüllt:	fehlende:Ha
9190111	Altenstadt	22,12	8,27	Ja	
9190113	Antdorf	30,21	7,05	Ja	
9190114	Bernbeuren	55,82	5,01	Ja	
9190115	Bernried	39,31	5,07	Ja	
9190117	Böbing	49,84	5,07	Ja	
9190118	Burggen	23,04	5,01	Ja	
9190120	Eberfing	37,69	7,49	Ja	
9190121	Eglfing	12,89	6,66	Ja	
9190126	Habach	53,37	5,07	Ja	
9190129	Hohenfurch	18,49	8,27	Ja	
9190130	Hohenpeißenberg	68,62	5,07	Ja	
9190131	Huglfing	27,25	7,26	Ja	
9190132	Iffeldorf	74,34	5,91	Ja	
9190133	Ingenried	11,92	5,01	Ja	
9190135	Oberhausen	53,24	5,91	Ja	
9190136	Obersöchering	57,31	6,18	Ja	
9190138	Pähl	30,59	8,00	Ja	
9190139	Peißenberg	39,83	7,49	Ja	
9190140	Peiting	26,82	7,26	Ja	
9190141	Penzberg	85,94	5,91	Ja	



Abdrift - Tropfengrößenbereiche



Konventionelle -Düsen

Antidrift -Düsen

Injektorkompakt -Düsen

Injektor -Düsen

je feiner, desto besser werden die pflanzen gleichmäßig (auch bei weniger wasser benetzt) aber umso mehr wird verdriftet

Warum sind abdriftmindernde Düsen so wichtig ?

günstigere Abstandsauflagen
an Gewässern
an Hecken, Feldgehölzen,
Böschungen, Wald,
Saumstrukturen.....

Nachbarkulturen

"Nachteil: man braucht eine höhere Wassermenge und viel
mehr Mittel, man muss länger fahren"



Universaltabelle für verlustmindernde Flachstrahldüsen

[illegible]

fett	Druck im JKI-anerkannten Bereich
50%	Abdrift-
75%	minderungs-
90%	klasse
R	auch mit zugehöriger Randdüse



Abdriftminderungsklasse 50/75/90 %



AirMix 110-05



IDK 120-05

Verwendungsbestimmung Abdriftminderung
um 50 %: Spritzdruck max. 5,9 bar
um 75 %: Spritzdruck max. 1,5 bar
um 90%: Spritzdruck max. 1 bar

IDK 120-05 C

Verwendungsbestimmung Abdriftminderung
um 50 %: max. 4 bar
um 75 %: Spritzdruck max. 1,5 bar
um 90%: nicht möglich

IDK 120-05 POM

Verwendungsbestimmung Abdriftminderung
um 50 %: max. 4 bar
um 75 %: Spritzdruck max. 1,5 bar
um 90%: max. 1 bar

Witterung und Auswirkungen auf Abdrift beachten

- Wind **max. 3 m/s**
(bis 5 m/s mögl., wenn Maßnahmen zur Abdriftvermeidung ergriffen werden).
- Temperatur **max. 25 °C**
- Fahrgeschwindigkeit **max. 8 km/h**
(optimal 5 – 8 km/h)

Buch S.102



Abstandsauflagen

Schutzbereiche von NW- und NT-Anwendungsbestimmungen:

	NW	NT
Schutzgut:	Gewässerorganismen	Land-(terrestrische) Organismen
Schutzbereich:	ständig und periodisch wasserführende Gewässer	- nicht landwirtschaftliche oder gärtnerisch genutzte Flächen (z.B. Wald, Moorflächen, Naturschutzflächen) - Saumstrukturen (z.B. Hecken, Feldraine, Gehölzinseln)
kein Schutzbereich:	gelegentlich wasserführende Gewässer zB. Straßengraben	- Straßen, Wege, Plätze - Saumstrukturen kleiner 3 m breit - Anwendung mit tragbaren Geräten - Flächen im „kleinstrukturierten“ Gebiet - Saumstrukturen auf ehemals landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen

Quelle: Landwirtschaftskammer NRW



Ist NT-Auflage zu beachten?

JA

Nein, da Weg an der
Hecke angrenzt



Bsp.: Typische Saumstruktur direkt an das Feld angrenzend,
d. h. Abstand beachten





Bayerische
Landesanstalt für
Bodenkultur und
Pflanzenbau



Begriffsbestimmungen bei Abstandsauflagen zu Hecken

► Wege:

- es spielt keine Rolle, ob ein Weg asphaltiert, betoniert, gepflastert, geschottert oder ein unausgebauter Grasweg ist.
- der Weg muss von einem üblichen Traktor befahren werden können

► Heckenbreite

- gemessen wird ab Bearbeitungsgrenze am Feldrand. Auch der Abstand zur Hecke beginnt am Feldrand



Auflagen zum Schutz von Nicht-Zielorganismen (NT-Auflagen)



Ausgenommen:

- ▶ landwirtschaftlich genutzte Flächen
- ▶ gärtnerisch genutzte Flächen
- ▶ Straßen, Wege, Plätze
- ▶ getragene Geräte
(Einzelpflanzenbekämpfung)

Ziel:

Schutz der Tiere und Pflanzen in angrenzenden Flächen
über 3 m Breite

→ Hecken, Feldgehölze, Böschungen, Wald, Saumstrukturen

Auflagen zum Schutz von Nicht-Zielorganismen (NT-Auflagen)

Bei NT 101, NT 102, NT 103, NT 107, NT 108, NT 109 ist die Abstands- bzw. Abdriftminderungsaufgabe nicht notwendig, falls:

- ☑ Die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt
- ☑ Angrenzende Feldraine, Hecken, Gehölzinseln weniger als 3 m breit sind
- ☑ Ausreichender Anteil an Kleinstrukturen („Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“)

Wichtig: Bei NT 107/108/109 ist die Abstandsauflage nicht notwendig, verlustmindernde Technik (50%, 75%, 90%) dagegen schon!



Pflanzenschutz: Auflagen zum Schutz von Nicht-Zielflächen

Nichtzielflächen oder terrestrische Flächen sind:

Feldraine, Hecken, Feldgehölze, Ödland und Wald über 3m Breite

keine Behandlung möglich

nur abdriftreduzierende Düsen

ohne Einschränkung

Nicht-
Zielfläche

> 3 m

20 m

Auflagen sind nicht einzuhalten wenn:

Fläche in einer Agrarlandschaft mit ausreichenden Kleinstrukturanteile liegt

NT 101: $\geq 50\%$ Abdriftminderung

NT 102: $\geq 75\%$ Abdriftminderung

NT 103: $\geq 90\%$ Abdriftminderung



> 3 m

5m

5m sind nicht einzuhalten wenn:

1. Fläche in Agrarlandschaft mit ausreichendem Anteil an Kleinstrukturen liegt.
2. Nichtzielfläche auf ehemalige landwirtschaftliche Fläche steht

NT 104: düsenunabhängig

NT 105: düsenunabhängig

NT 106: düsenunabhängig



> 3m

20 m

oder

NT 104: $\geq 50\%$ Abdriftminderung

NT 105: $\geq 75\%$ Abdriftminderung

NT 106: $\geq 90\%$ Abdriftminderung



5 m

20 m

5m unbehandelter Streifen entfällt wenn:

1. Fläche in Agrarlandschaft mit ausreichendem Kleinstrukturanteil liegt
2. Nichtzielfläche auf ehemalige landwirtschaftliche Fläche steht.

NT 107: $\geq 50\%$ Abdriftminderung

NT 108: $\geq 75\%$ Abdriftminderung

NT 109: $\geq 90\%$ Abdriftminderung

NT 139: $\geq 90\%$ Abdriftminderung

Weitere NT-Auflage

NT 125: Nicht bei Temperaturen über 25° C einsetzen



Gewässerabstandsauflagen

Auflagen mit festen Abständen

**NW 600
NW 601**

Angegebener Gewässerabstand ist einzuhalten und nicht reduzierbar (*Zulassungen bis 1999*).

NW 606

Bei Einsatz normaler Ausbringtechnik ist der angegebener Abstand einzuhalten (*oft in Verbindung mit NW 605 od. 607*)

NW 608

Fester Abstand unabhängig der eingesetzten Technik

Auflagen mit flexiblen Abständen

**NW 602
NW 603**

Abhängig von Gewässerbreite, Seitenrandbewuchs und den Einsatz verlustmindernder Düsenteknik, kann der Abstand zu Gewässern verringert werden

**NW 605
NW 607**

Einsatz nur bei Verwendung verlustmindernder Technik. Abstandsreduzierung abhängig von der Verlustminderungsklasse möglich. (**NW 607 Bußgeld bis 50.000 €**)

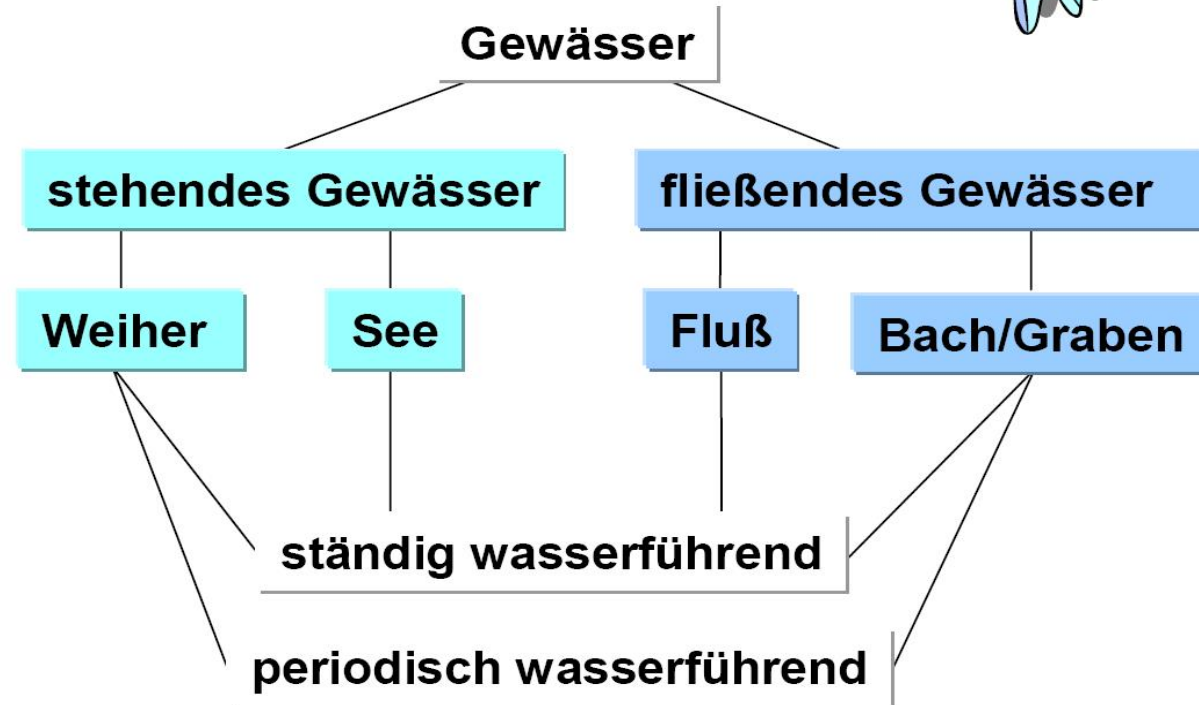
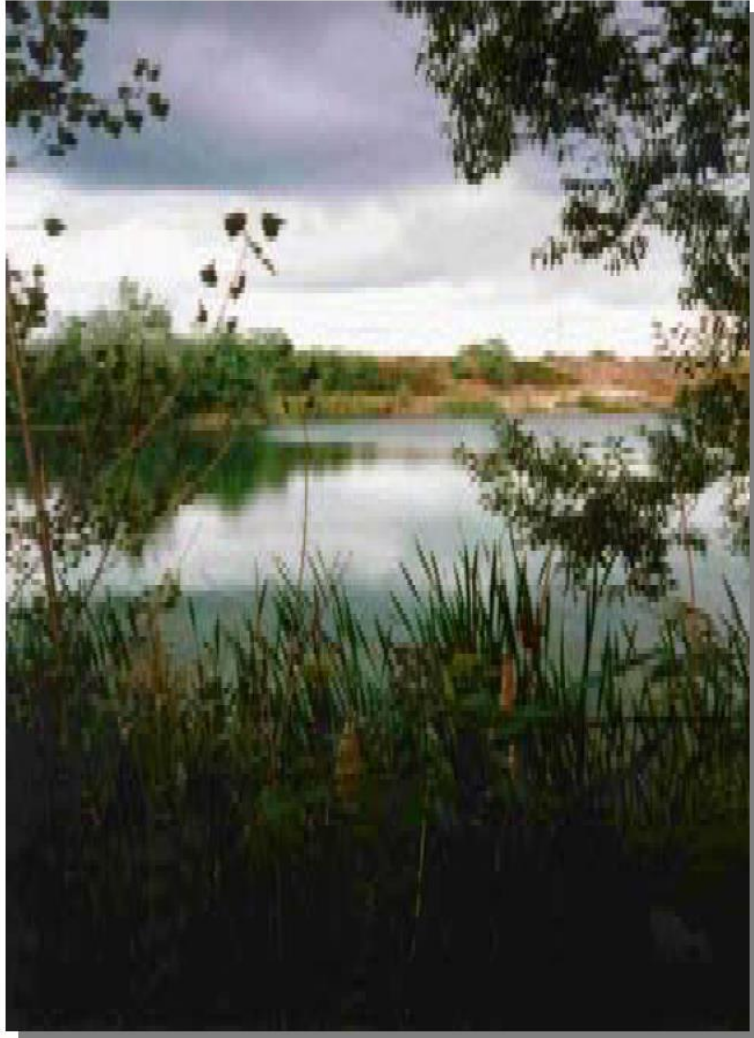
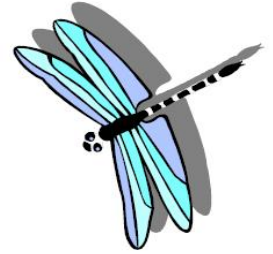
NW 609

Bei verlustmindernder Technik kein Abstand
Bei normaler Technik angegebenen Abstand einhalten





Gewässertypen nach dem Pflanzenschutzrecht



**gelegentliche Wasserführung
= kein Gewässer im Sinne
der NW-Auflagen**



Abgrenzung zwischen periodisch oder gelegentlich wasserführendem Gewässer?

periodisch wasserführende Gewässer:

- Die Zeit des Trockenfallens liegt hauptsächlich in der Zeit von Mai bis September.
- Gewässerbett auch ohne Wasserführung erkennbar.
- Typische Gewässervegetation (Wasserpflanzen) vorhanden.
- Auch bei Austrocknung auf der Grabensohle keine typischen Landpflanzen wie Brennnesseln oder Gräser.

Auch ohne Wasser muss man Abstandsauflagen beachten.

gelegentlich wasserführende Gewässer:

- **Senken, Überschwemmungsgelände oder Straßengräben führen die meiste Zeit des Jahres kein Wasser.**
- **Ohne Wasser kein typisches Gewässerbett erkennbar.**
- **Vegetation aus Landpflanzen wie Gräsern oder Brennnesseln. (Ausnahme: Feuchtigkeitsanzeiger)**

Abstandsauflagen zu Gewässern müssen hier nicht beachtet werden.

Nur gelegentlich oder periodisch Wasserführend?

Gelegentlich wasserführend



periodisch wasserführend



Anwendungsbestimmungen zum Schutz von Oberflächengewässern

Abstand je nach
verlustminderndem Gerät/

Fester Abstand

Düsen

0 %

20 m

20 m

50 %

15 m

75 %

10 m

10 m

90 %

5 m

Böschungsoberkante

Quelle: LfL

Abschlussprüfung 2023

Pflanzen pflegen und ernten

3.	Jedes Lebewesen (ob Pflanze oder Tier) hat in der Natur eine Daseinsberechtigung. Ob es Schaden oder Nutzen bringt, definiert nur der Mensch für seine Bedürfnisse.															
3.1	Formulieren Sie 4 nützliche und 4 schädigende Wirkungen von Unkräutern bzw. Ungräsern. <table><tr><th>Nutzen</th><th>Schaden</th></tr><tr><td>und feuchtigkeitsregulation</td><td>verunreinigung von erntegut</td></tr><tr><td>bodenbedeckung, erosionschutz,</td><td>ertragsmindernd konkurrenz wasser und nährstoffe</td></tr><tr><td>artenvielfalt, nahrungspflanzen für</td><td>überträger von krankheiten</td></tr><tr><td>nützlinge</td><td>nahrungsgrundlage für schädliche insekten (grüne brücke)</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Nutzen	Schaden	und feuchtigkeitsregulation	verunreinigung von erntegut	bodenbedeckung, erosionschutz,	ertragsmindernd konkurrenz wasser und nährstoffe	artenvielfalt, nahrungspflanzen für	überträger von krankheiten	nützlinge	nahrungsgrundlage für schädliche insekten (grüne brücke)			4		
Nutzen	Schaden															
und feuchtigkeitsregulation	verunreinigung von erntegut															
bodenbedeckung, erosionschutz,	ertragsmindernd konkurrenz wasser und nährstoffe															
artenvielfalt, nahrungspflanzen für	überträger von krankheiten															
nützlinge	nahrungsgrundlage für schädliche insekten (grüne brücke)															
3.2	Geben Sie jeweils 2 Ungräser und 2 Unkräuter an. <u>einkeimblättrig:</u> weidelgras, ackerfuchsschwanz, windhalm, quecke, trespe <u>zweikeimblättrig:</u> ampfer, kettenlabkraut, jakobskreuzkraut, bärenklau, distel	2														
3.3	Der integrierte Pflanzenbau nennt Maßnahmen, einer Verunkrautung vorzubeugen. Erläutern Sie anhand konkreter Beispiele die Wirkung folgender vorbeugender Maßnahmen gegen eine hohe Verunkrautung. <table><tr><th>Maßnahme</th><th>Wirkung</th></tr><tr><td>Fruchtfolge</td><td>weite fruchtfolge bedingt ein breiteres unkrautspektrum, da nicht immer das gleiche unkraut perfekte bedingungen vorfindet</td></tr><tr><td>Untersaat</td><td>untersaat bedeckt den boden mit pflanzen, unkrauter gehen nicht auf</td></tr><tr><td>Bodenbearbeitung</td><td>unterpflügen von pflanzenmaterial und vergraben der aufgelaufenen unkrauter, samen tiefer vergrabe -> reinen tisch</td></tr></table>	Maßnahme	Wirkung	Fruchtfolge	weite fruchtfolge bedingt ein breiteres unkrautspektrum, da nicht immer das gleiche unkraut perfekte bedingungen vorfindet	Untersaat	untersaat bedeckt den boden mit pflanzen, unkrauter gehen nicht auf	Bodenbearbeitung	unterpflügen von pflanzenmaterial und vergraben der aufgelaufenen unkrauter, samen tiefer vergrabe -> reinen tisch	3						
Maßnahme	Wirkung															
Fruchtfolge	weite fruchtfolge bedingt ein breiteres unkrautspektrum, da nicht immer das gleiche unkraut perfekte bedingungen vorfindet															
Untersaat	untersaat bedeckt den boden mit pflanzen, unkrauter gehen nicht auf															
Bodenbearbeitung	unterpflügen von pflanzenmaterial und vergraben der aufgelaufenen unkrauter, samen tiefer vergrabe -> reinen tisch															

3.4	Zur Unkrautregulierung auf dem Betrieb der Bauer GbR stehen Ihnen unterschiedliche Herbizide zur Verfügung.													
3.4.1	Beschreiben Sie die Wirkung folgender Herbizidgruppen. <table><tr><td></td><td>Wirkung</td></tr><tr><td>Wuchsstoff</td><td>greifen in die zellteilung der pflanze ein ->pflanze wächst ins unkontrollierte maß/ wachstum wird gehemmt</td></tr><tr><td>Kontaktherbizid</td><td>wirken bei kontakt mit grünen pflanzenmaterial , zB glyphosat</td></tr><tr><td>Breitbandherbizid</td><td>wirkt gegen ein breites spektrum an verschiedenen unkräutern und ungräsern</td></tr><tr><td>systemisch</td><td>wirkstoff geht über blatt und vor allem wurzelwerk in die pflanzen ein</td></tr></table>		Wirkung	Wuchsstoff	greifen in die zellteilung der pflanze ein ->pflanze wächst ins unkontrollierte maß/ wachstum wird gehemmt	Kontaktherbizid	wirken bei kontakt mit grünen pflanzenmaterial , zB glyphosat	Breitbandherbizid	wirkt gegen ein breites spektrum an verschiedenen unkräutern und ungräsern	systemisch	wirkstoff geht über blatt und vor allem wurzelwerk in die pflanzen ein	3		
	Wirkung													
Wuchsstoff	greifen in die zellteilung der pflanze ein ->pflanze wächst ins unkontrollierte maß/ wachstum wird gehemmt													
Kontaktherbizid	wirken bei kontakt mit grünen pflanzenmaterial , zB glyphosat													
Breitbandherbizid	wirkt gegen ein breites spektrum an verschiedenen unkräutern und ungräsern													
systemisch	wirkstoff geht über blatt und vor allem wurzelwerk in die pflanzen ein													
3.4.2	Sie verwenden zur Bekämpfung von Windhalm im Weizen das Präparat Trinity. Erklären Sie folgende Hinweise, die Sie auf der Packung des Präparates finden. <table><tr><td>Hinweis</td><td>Erklärung</td></tr><tr><td>NW -(-/-/5) m</td><td>abstand zu oberflächengewässern mindestens 5 meter mit abdrifftminderung 90%</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Hinweis	Erklärung	NW -(-/-/5) m	abstand zu oberflächengewässern mindestens 5 meter mit abdrifftminderung 90%			3						
Hinweis	Erklärung													
NW -(-/-/5) m	abstand zu oberflächengewässern mindestens 5 meter mit abdrifftminderung 90%													
														
3.4.3	Das Herbizid wird im frühen Nachauflauf von BBCH 10 – 13 angewendet. Benennen Sie die Entwicklungsstadien.	1	Weilheim											

		mögl. Pkt.	1. Korr.	2. Korr.
	Übertrag	16		
3.5	Auch tierische Schädlinge mindern den Ertrag Ihrer Früchte.			
3.5.1	Beschreiben Sie <u>2</u> schädigende Wirkungen der Blattlaus. _____ _____	2		
3.5.2	Nennen Sie <u>2</u> Nützlinge, die auf natürliche Weise die Blattläuse bekämpfen. _____ _____	1		
3.5.3	Wie können Sie Nützlinge auf dem Betrieb fördern? (1 Nennung) _____ _____	1		
	gesamte Punktzahl zum Eintrag auf Seite 1 (Pflanzen pflegen und ernten)	20		